

修 士 論 文

VR技術の更なる発展に向けて：

汎用的な触覚モデリング

For Further Development of VR Technology:

Versatile Haptic Modeling

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

20KMH18 戸塚 圭亮

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

協調ロボティクス研究室同期や先輩方には、研究の助言や実験の被験者等にてお世話になりました。大変感謝しております。また、研究や論文執筆において、多くの助言を下さいました佐々木元気氏に心から感謝いたします。最後に、たくさんの助言を下さった協調ロボティクス研究室の皆様、本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します。

目次

第1章 緒論	1
1.1 研究背景	2
1.1.1 触覚受容器	3
1.1.2 物体再現の動向	4
1.1.3 振動による再現	5
1.2 関連研究	6
1.2.1 物理シミュレーション型	7
1.2.2 データ駆動型	8
1.3 本研究の目的	10
第2章 提案手法	11
2.1 測定システム	13
2.1.1 測定デバイスのプロトタイプ	14
2.1.2 測定デバイス	15
2.2 振動合成システム	17
2.2.1 パラメトリックイコライザ	18
2.2.2 ピーク検出	20
2.2.3 Optuna	21
2.3 ルックアップテーブルのモデル化	22
第3章 合成振動の評価	23
3.1 テクスチャデータ	24
3.2 合成結果	27
3.3 検討	31
3.4 まとめ	33
第4章 テクスチャ識別実験	34
4.1 ルックアップテーブルの補完	35
4.2 実験内容	36
4.3 実験結果	39
4.4 検討	42
4.4.1 モデル化の評価	43

4.4.2	ヒトのテクスチャ識別能力	44
4.4.3	テクスチャ識別に用いる振動特性	47
4.5	まとめ	50
第 5 章	結論	51
5.1	まとめ	52
5.2	今後の課題・展望	53

第1章 緒論

近年，身体における五感のひとつである触覚に対して刺激を与える触覚提示デバイスが普及しつつある．しかし，触覚提示に欠かせない触覚情報のモデリング手法は未だ発展途上にある．例に上げると，モニタやオーディオ機器ではユーザ自身が特性を調整可能なシステムが確立されているが，触覚提示分野ではまだ確立されていない．その原因はテクスチャの触覚に関する粗さや硬さを基準に再生するような，汎用的な触覚モデルが存在しないためである．汎用的な触覚モデルの作成には取得したテクスチャに関する解析が必要である．一般的な触覚モデリングの研究ではテクスチャの触覚を振動で再現しているが，この振動が指先の動きによって動的に変化するため解析が困難であった．そこで本研究では，指先の動きによって複雑に変化する振動を解析可能な触覚モデリング手法を提案する．本章では研究背景として調整可能な触覚モデルの必要性について述べ，関連研究における課題を説明する．最後に，本研究の目的とアプローチを述べる．

1.1 研究背景

本節では触覚の知覚メカニズムについて説明した後、現状の物体再現における問題点を挙げた上でその解決方法について述べる。

触覚は一般的には指の腹で触れた感覚のことを指し、触覚提示とはその感覚をアクチュエータによって提示することを指す。触覚提示の当初の目的は、視覚に障害のあるユーザに対する視覚の代替的な存在であった (Fig. 1.1)。例えばピンアレイを動作させ、ディスプレイの代わりに形状を表示する手法などがこれに該当する [1]。そしてこれらの経験をもとに、健常者に対して操作をアシストする目的の研究も現れる。これは技術の発展に人間の運動機能が追いつかず、機械操作が困難となったためである。操作アシストは遠隔操作のように遠くの状況が把握困難なケースにおいて活躍が期待されている。さらに振動アクチュエータが開発されたことで、スマートフォンやゲームのコントローラへの触覚提示搭載はもはや当たり前となった。このように触覚提示は障害者から健常者を対象に、産業分野を対象から一般的なユーザを対象へと移行していった。

そして近年、バーチャルリアリティ (VR) 技術が発展したことによって、本来の触覚の役割である物に触る感覚の再現も注目されるようになった。物体の再現はディスプレイやオーディオに比べると未だ発展途上であり、完成された手法は存在しない。それは視覚や聴覚などとは異なり触覚が受動的な知覚ではなく、物体に触れた感覚の再現難度が高かったためである。触覚はユーザが物に触れる動作を行うことで初めて発生する感覚であり、その感覚の再現においてもユーザの動作を考慮しなければならない。



Fig. 1.1: Applications of haptic display.

1.1.1 触覚受容器

はじめに、ヒトが物体に触れた感覚のことを大きい枠組みとして触運動知覚 (Haptic Perception) と呼ばれる [2][3]. この内、皮膚内部の各種受容器及び自由神経終末による感覚のことを触知覚 (Tactile Perception), 関節の動作による感覚のことを運動知覚 (Kinematic Perception) と呼ばれる. 触知覚は物体表面のテクスチャの知覚に使用され, 運動知覚は自身の運動の感覚のみならず物体による力の知覚も担っている. ここで, テクスチャの定義として, 物体表面の粗さ, 物体の硬度や密度のことをテクスチャと呼ぶ. 前節で述べた振動などによる触覚へのアプローチは全て触知覚へのアプローチであり, 本研究もこれに該当する. 触知覚を担当する受容器は全部で4種あり, 全て別々の機械的変形を担当している (Table 1.1). ここで, Merkel 細胞 (SAI) は圧力を知覚するため運動知覚と混同されやすいが, 知覚可能な力の大きさが異なる. SAI での知覚可能な力はおおよそ 2 N 程度であり, 逆に運動知覚の分解能はそれほど細かくない [4]. Meissner 小体 (RA) と Pacini 小体 (PC) は位置する深さが異なり, その結果として知覚する周波数が異なる. これは丁度皮膚自体が機械的なローパスフィルタのような役割をすることによって分けられている. 具体的な周波数は RA が 50 Hz 付近で最も感度が高く, PC は 200 Hz 付近で最も感度が高いことが分かっている [3].

Table 1.1: Mechanoreceptors

Receptors	Detect mechanical deformation
Meissner corpuscles(RA: Rapidly Adapting)	Low frequency(50 Hz)
Merkel cells(SAI: Slowly Adapting type I)	Pressure (Max 2 N)
Ruffini nerve ending(SAII: Slowly Adapting type II)	Friction
Pacini corpuscles(PC)	Low frequency(200 Hz)

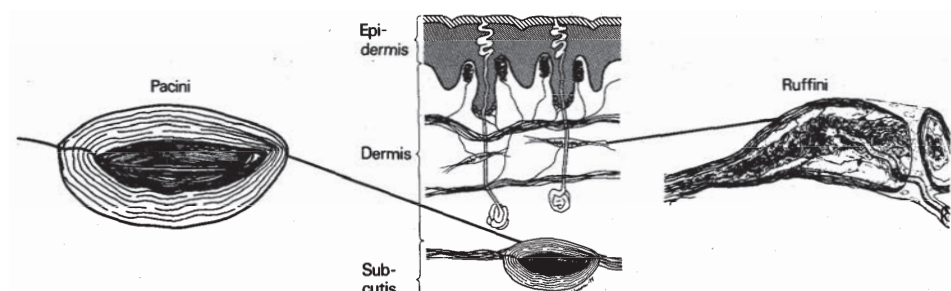


Fig. 1.2: Mechanoreceptors under the skin[3].

1.1.2 物体再現の動向

前項で述べたように4種の触覚受容器で触知覚を行っているため、これら全てに適切な情報を与える必要がある。適切な情報を与えるための手法として触源色原理という手法が提案された[5]。そこで梶本らが提案した触源色原理とは、各受容器に直接刺激を与えることで触知覚を再現する手法である。この手法は光の3原色原理を参考にしたものであり、ディスプレイの場合も3種の視細胞に直接刺激を与えている。触覚受容器に直接選択的に刺激を与える方法は電気刺激を用いており、受容器ごとの神経走行の違いを利用している。しかし、問題点として電気刺激では自由神経終末にも影響を与えてしまい、同時に痛覚が刺激されてしまう。そのため、触源色原理そのものは理にかなった原理であるものの、現状で選択的に受容器を刺激可能な手段は解明されていない。

このような受容器に直接刺激を与える手法とは異なり、現象を再現することで触知覚の再現を試みる手法もある。現象の再現として、スピーカーを振動させることで音の空間伝達を再現する手法などが例として挙げられる。これを触覚受容器に対して行う場合、装置が大型化する傾向にある。例えば、山本らが提案した手法として静電気の吸着力を利用した摩擦の再現がある[6]。装置は卓上に設置する形状であり、装置の上を指でなぞることで摩擦の変化を知覚できる (Fig. 1.3)。しかし仮想的な物体を再現する場合は、大型故に力覚装置と組み合わせることが出来ない問題がある。このように大型化する要因は指を装置に対して動かさないとならないためである。

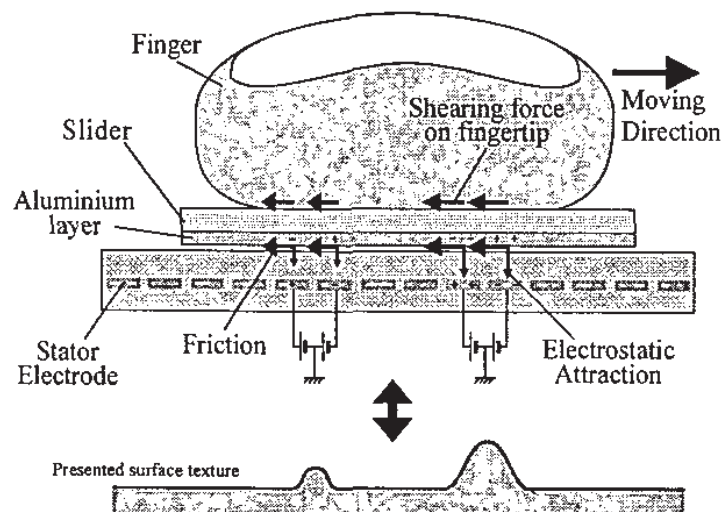


Fig. 1.3: Electrostatic tactile display[6].

1.1.3 振動による再現

前項では受容器に直接刺激を与える手法と現象の再現による手法を紹介したが、どちらにも大きな課題を抱えていた。このように触知覚の再現を困難にする要因は受容器の数と種類にある。例えば目における光の3原色は視細胞という受容器で知覚しているが、視細胞は3種類である上に識別する光の波長が異なるという単純な構造である。それに比べて触覚受容器は4種もあり、担当する機械的変形が3種もある。そのため、全てを1つの手法で刺激することが困難となっていた。そこで受容器ごとに適した刺激を与えることでこの問題を解決する流れへと移っていった。本研究で取り扱う振動による触知覚の再現もこれに含まれる。振動を与えることで Meissner 小体 (RA) と Pacini 小体 (PC) へ刺激を与えることが可能である。

ここで問題となるのは振動のみを与えた場合、Merkel 細胞 (SAI) や Ruffini 末端 (SAII) への刺激がない。そのため当然ヒトはリアルなテクスチャの感覚として評価しない。RA と PC への刺激の再現性のみを評価するためには、SAI や SAI が発火しないような比較環境が必要となった。そこで注目された研究報告が、ヒトは対象の物体と指の間に別の物体があった場合でもテクスチャの識別が可能という結果である [7]。いくつかの先端形状の異なるプローブを握ってテクスチャを探索させた結果、粗さや硬さの識別が可能であることが明らかとなった。このプローブを握った状態での触覚受容器に注目すると、SAI や SAI への刺激は一切ない。つまり、再現した振動をユーザが握ったプローブに再生することで評価が可能となったのである。

この手法の登場に伴い、振動による触知覚の再現は新たな利用用途が期待されることになる。それは、視覚情報だけでは識別の困難なテクスチャの触覚探索である。例えばオンラインショッピングや製品設計時のテクスチャの確認が挙げられる。画面上では画像の拡大縮小が可能である反面、実際の縮尺がつかみにくいデメリットが存在する。また、布地の場合は実際に触れてみなければ多くの場合判別が不可能である。このようなケースでプローブと振動を組み合わせたデバイスは適しており、指の腹で直接触れた感覚の再現は必要ない。

しかし筆者は、振動の利用は実際に存在するテクスチャの再現のみに留まらないと考える。振動は音と同様の考え方が適用可能であるため、音楽のようにフィルタによる合成や成形が可能である。つまり、振動をユーザ自身の好みに合わせて自由に調整ができると考えられる。調整が可能であれば用意されたテクスチャを探索するのではなく、ユーザの好みに設定された振動に近いテクスチャの検索へと発展できる。次節では調整可能な振動のモデリングに必要な条件や一般的なモデリング手法について説明する。

1.2 関連研究

本節では一般的な触覚モデリング手法として物理シミュレーション型とデータ駆動型を紹介し、調整可能な触覚モデリングにするために必要な改善点を説明する。

硬質なプローブで物体表面をドラッグした場合、プローブと物体表面の凹凸が繰り返して衝突することで衝撃が連続で発生する。この連続した衝撃こそが振動である。そのため衝突時の衝撃は物体の硬さや密度によって変化し、衝突の間隔は粗さによって決まる。つまり、プローブに流れる振動にテクスチャの情報が伝達されることになる。よって、調整可能な振動のモデルとは物体の粗さや硬さ、密度が反映されたモデルのことを指す。また、衝突はヒトの動作によって発生するため振動モデルにはヒトの力も含まれる。このようなテクスチャの振動とその他をモデルにすることを本分野では「触覚モデリング」と呼んでいる。本稿でも同様に以降は触覚モデリングと呼称する。

1.2.1 物理シミュレーション型

物理シミュレーション型はプローブや対象物体の物理的な特性を全て定義し、衝突力を算出する手法である。最も完成された物理シミュレーション型は McDonald らが提案した手法である [8]。物体表面を正弦波として定義し、空間的な波長と振幅を粗さとして定義する (Fig. 1.4)。更にプローブと対象の物体のポアソン比や弾性、プローブの半径を設定する。プローブの半径と物体の空間的な波長によって衝突角度や条件も変化していく。このように物理シミュレーションによって完全な衝突力を再現した場合、演算式は非常に複雑化する。下記に示す式は一部抜粋した衝突力の算出式である。

$$F_t = -\mu(\nu)F_n, \quad (1.1)$$

$$F_n = \frac{4}{3}E^*R_e^{\frac{1}{2}}(\delta/\mathcal{F}_2)^{\frac{3}{2}} + b_s(\delta/\mathcal{F}_2)^{\frac{3}{2}}\dot{\delta}. \quad (1.2)$$

ここで、 F_t は衝突した山の斜面に対して接線方向の衝突力、 F_n は衝突した山の斜面の角度 δ に対して垂直方向の衝突力である。また、 E^* は弾性やポアソン比を含む材質の値、 R_e は有効半径、 $\mathcal{F}_2$ は偏心に基づく補正因子、 b_s は減衰係数である。さらに、接線速度の係数 $\mu(\nu)$ の算出も必要とする。物理シミュレーションによる衝突力の算出は確かに調整可能な触覚モデリングの条件を満たしているが、この複雑化した演算に問題がある。複雑化したことによってリアルタイム性が欠如してしまい、ユーザの動作に合わせた再生が困難となってしまった。

しかし、提案された手法に利用用途がないわけではない。空間的な波長と振幅のみを利用し、演算を簡略化した手法もある [9]。粗さの影響のみ使用しているため、仮想的な物体の提示に使用すると単なる振動になる。ところが実際の物体表面をなぞる際に再生することにより、物体表面の粗さを変調することが可能である [10]。

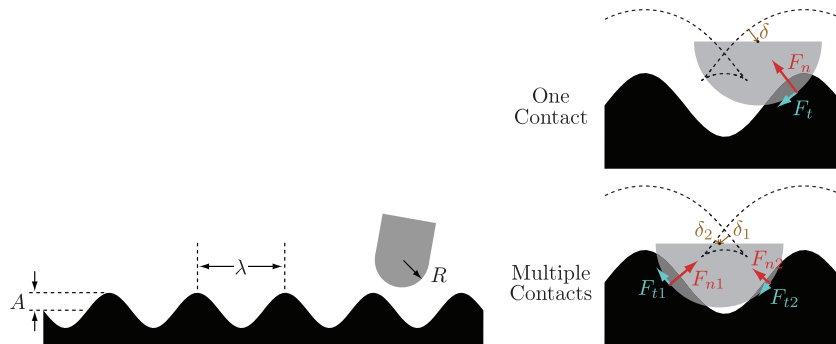


Fig. 1.4: Haptic texture modeling with collision simulation[9].

1.2.2 データ駆動型

物理シミュレーション型は調整可能な触覚モデリングの条件を満たしていたものの、現状ではリアルタイム性に問題があった。それだけでなく、正弦波格子を利用しているため作成可能なテクスチャに限りがある。最も問題なのはテクスチャを初めから全て作成しなければならないことである。これらの問題が浮上したために考えられた手法が、データ駆動型である [11]。前節でも述べたようにプローブに振動が伝達することでヒトはテクスチャを識別している。そのため、プローブに伝達された振動を測定して再生することで再現が可能となる。データ駆動型は測定時の押し付ける力やなぞる速度を変化させて振動を測定する。ただし、振動はヒトのなぞる動作によって動的に変化するため、測定した振動をそのまま再生することは出来ない。よって、データ駆動型では Romano らが提案したフィルタによる振動の再現手法を用いている [12]。

Romano らの手法は、はじめにプローブに取り付けた 3 軸加速度センサの信号を DFT することで 1 軸の値に圧縮する (Fig. 1.5)。圧縮した信号に対して線形予測分析 (LPC: Linear Predict Coding) を実行し、その予測誤差に合わせ IIR フィルタの伝達関数 $\vec{h}$ を変化させる [13]。この予測誤差が小さくなるように IIR フィルタのフィードバックがかかることで、測定した振動を再現可能な IIR フィルタの伝達関数が出力される。伝達関数はプローブを操作する速度と力のルックアップテーブル (LUT: Look Up Table) に格納され、補完式によって再生時に出力される (Fig. 1.6)。LUT から出力された伝達関数によって構築された IIR フィルタをホワイトノイズにかけることで測定した振動が再現可能となる。この手法はフィルタを用いているため、物理シミュレーションとは異なりリアルタイムで振動を再生することが可能である。

しかし、作成された LUT はテクスチャごとに異なり、測定した物体表面以外は再現が出来ないという問題を抱えている。調整可能な触覚モデルに改良する場合、LUT とテクスチャの硬さや粗さなどをモデル化する必要があるが、伝達関数と硬さや粗さには直接的な関連性がない。LUT に格納された伝達関数は 400 次元にもなるため、関連性を解析することも困難と言える。よって、IIR フィルタを用いた触覚モデリングは再現度とリアルタイム性には優れていたが汎用的なモデリング手法とは言えない。とくに実在するテクスチャの再現ではなく周波数特性を基準に架空のテクスチャを作成することは不可能である。以上を踏まえてユーザ自身が調整可能な触覚モデルの作成には、フィルタを用いた汎用的な触覚モデリング手法が必要であると言える。

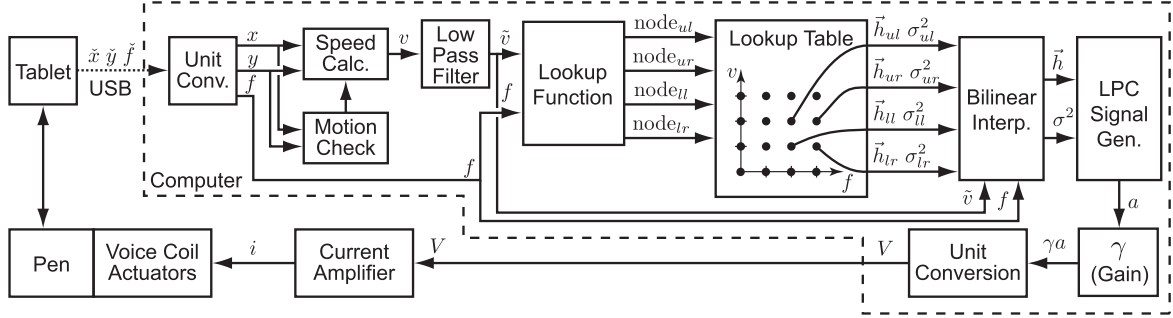


Fig. 1.5: Outline of vibration synthesis method using LPC and IIR filters[12].

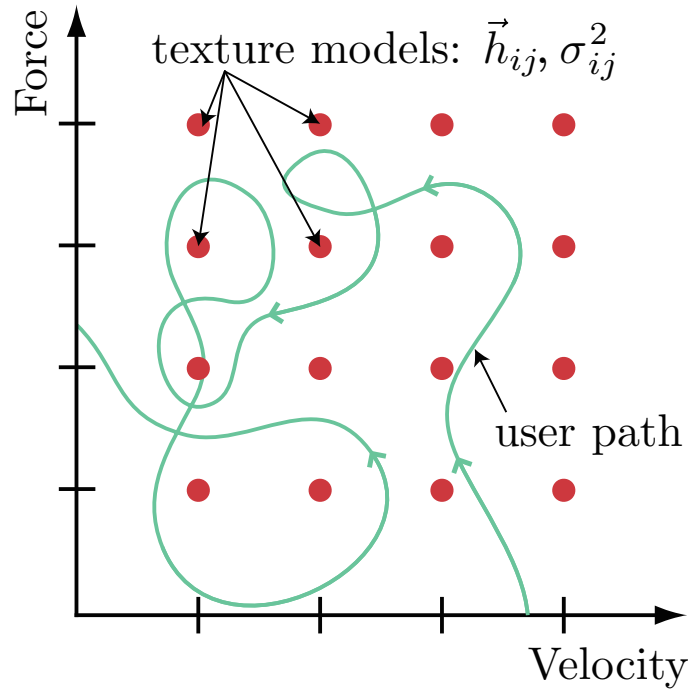


Fig. 1.6: A lookup table and its complementary strategies[13]. The stored value is the transfer function of the IIR filter.

1.3 本研究の目的

本節では本研究の目的について述べる。

これまで述べてきたとおり，今後ユーザ自身が調整可能な触覚モデルが求められると予測する．そのためには汎用的な触覚モデリング手法が必要であるが，これまでの研究で最も有力な手法は汎用的でない手法であった．よって本研究の目的は汎用的な触覚モデリング手法の提案である．従来の手法でも用いられたようにオーディオ技術は振動の成形と相性が良いことが分かる．よって，本研究も同様に既存のオーディオ調整技術であるパラメトリックイコライザ (PEQ: Parametric Equalizer) に注目した．次章の提案手法ではPEQを用いることのメリットについて述べた上で，汎用的な触覚モデリングの達成手順を説明する．

第2章 提案手法

本章ではPEQを用いた汎用的な触覚モデリングの構築方法について述べる。

Romano らの手法において汎用性が欠如した要因はフィルタが単一であること、フィルタの次数が高次であることと考えられる。再現した振動を調整することを前提にするならば、単一のフィルタよりも複数のフィルタが適している。その点で、本研究で用いるPEQは、指定した周波数に対して調整可能なフィルタである。このPEQは2次のIIRフィルタを利用した複数のバンドパスフィルタ (BPF: Band-pass Filter) で構成されている。そのため、測定した振動の周波数特性に対して適切にBPFを組むことができれば、フィルタ数を最小で構成が可能である。更にフィルタが周波数特性に現れたピーク1つ1つに割り振られているため、ピークに関する解析が容易である。PEQを構成するパラメータは全て振動の周波数特性に直接関連し、テクスチャの硬さや粗さは振動の周波数特性に影響を与えている。例えば粗さとピークの基本周波数に相関があることが既に判明しているが、この場合はユーザの力と速度、テクスチャの粗さという3軸のLUTに基本周波数を格納する。つまり、従来研究ではIIRフィルタの伝達関数群を格納していたが、本研究ではPEQのパラメータごとに3軸のLUTを用意して格納する (Fig. 2.1)。これによって汎用的な触覚モデリングの構築が可能となる。

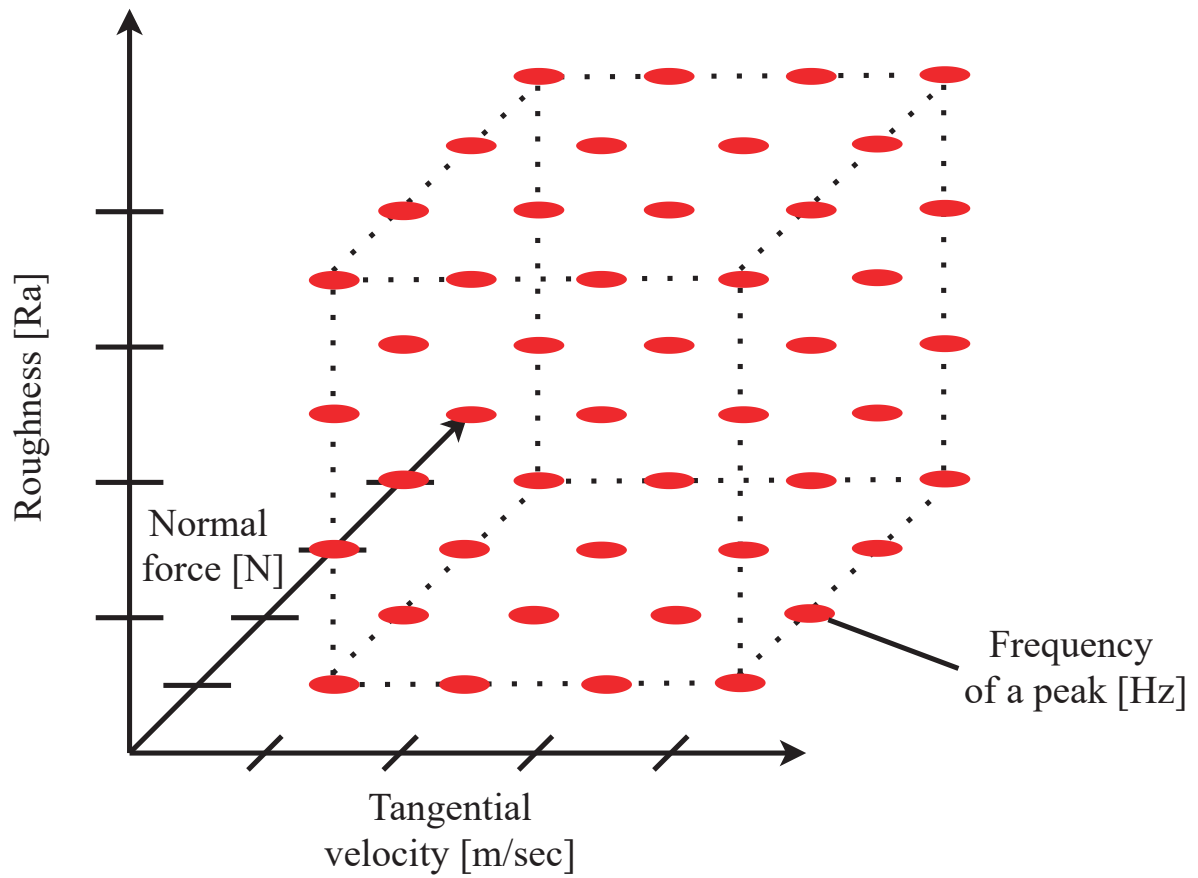


Fig. 2.1: Three-axis lookup table for physical properties of textures. The value to be stored is the parameters of PEQ.

2.1 測定システム

本節では振動合成に用いるテクスチャデータの取得方法について述べる。

振動の測定は加速度センサによって取得可能であり、今後取得した振動に関しては加速度次元で取り扱う。物体表面をプローブでなぞることで振動を測定する装置は、既にいくつかの研究にて提案されている。例えば、Oddo らが使用した測定装置は産業用のロボットアームにヒトの指を模した接触子を取り付けている [14]。その他に機械を用いた手法ではリニアモータによって牽引する手法もある [15]。これらの手法は正確な力や速度が出力可能な一方で、作成コストが高い傾向にある。そのため多くのデータ駆動型を用いる研究者は、ヒトにペン型測定装置を操作させて測定を行っている [13][16][17]。単純に測定して再生する場合はこれらの研究同様に測定して問題ないが、本研究では振動の変化を解析する必要がある。そこで、簡単な構成で力や速度を高い分解能で設定可能な測定装置の開発を行った。

2.1.1 測定デバイスのプロトタイプ

最も初期のデバイス案は先行研究 [13] を参考に作成したドラム型の測定装置である (Fig. 2.2). 装置の動作はヒトがプローブで物体表面をドラッグする動作を模した動きをする. このプロトタイプではプーリの回転によってドラッグ速度を制御し, 測定部を一定のトルクで押し付けることで力の制御をしている. プーリ型の利点は一定方向に駆動するため, スリット状の物体であっても測定が可能な点である. 更に, リニアモータによる測定方法と異なり走行距離の制限がない. しかし, 測定対象の物体表面を増やす際に欠点となったのは湾曲した形状である. 例えば布や柔らかいシート状の物体を貼る場合は問題ないが, 硬質な物体表面は取り付けることが出来ない. これは, 今後研磨などで粗さの異なる物体表面を用いる場合に使用出来ない. また, 従来研究では特に言及されていないが, モータの駆動振動が混入することが判明した. この駆動振動はシャフトから直接混入するだけでなく, 設置した机を介して間接的に伝達する. そこで従来研究 [14] のデバイス構成を見ると駆動部と測定対象が異なる土台に設置されていた. よって, これらの問題点をもとに測定装置の改良を試みた.

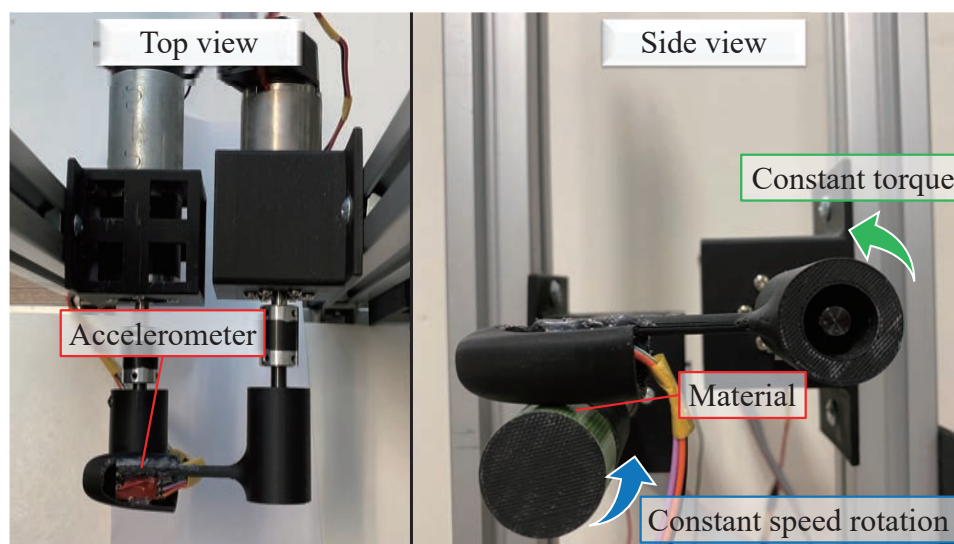


Fig. 2.2: Prototype recording device. Measurement by attaching the surface of an object to the side of a rotating pulley.

2.1.2 測定デバイス

新たな測定デバイスは回転方向を 90 度回転させることで、ターンテーブル型の測定装置へと改良した (Fig. 2.3). ターンテーブルの回転がドラッグする速度を制御し、力はプロトタイプ同様に一定のトルクで測定部を押し付けることで制御している. これによって硬質な物体表面が測定可能となったことに加え、両面テープにより取り付けも容易となった. ターンテーブル及び測定部は卓上に固定しており、ターンテーブルの下部に磁気カップリングを取り付けた. ターンテーブルを回転するためのモータは別の土台に固定し、ターンテーブルの磁気カップリングに対応するように上向きに設置した. この構造により、回転制御用のモータの駆動振動は物理的に除去することに成功した. 力の制御に用いるモータの駆動振動は物理的に除去できないが、ターンテーブルを停止した状態で駆動振動を測定することで除去用フィルタの設計が可能である. 測定部は接触点にクロム加工された $\Phi 2 \text{ mm}$ の鋼球を下部に設置し、摩耗防止とドラッグ角度の影響 [8] に対処した.

装置に用いたモータ及びセンサを Table 2.1 に示す. 測定部に固定した加速度センサの出力方式はアナログ出力方式である. そのため、出力信号を増幅してマイクロコントローラに信号を入力した. センサの感度は 40 mV/g であり、マイクロコントローラの ADC は最大 3.3 V まで入力可能である. また、先端直径 2 mm のプローブで測定可能な物体表面の加速度は大きくても $\pm 8 \text{ g}$ である. よって、センサの出力信号 $\pm 10 \text{ g}$ がマイクロコントローラの DAC 入力上限となるように増幅回路を構築した. そしてマイクロコントローラで受け取った信号は UDP 通信にて PC に保存される.

マイクロコントローラはセンサの出力信号の受け取りだけでなく、測定装置の力制御用モータの制御も行う. 更に速度制御用のモータはシリアル通信によって PC とやり取りを行う. これら一連の制御は 2 kHz でコントロールされ、センサの信号も 2 kHz でサンプリングされる. 取得した信号はエイリアシングと重力の影響があるため、 10 Hz のハイパスフィルタと 1 kHz のローパスフィルタを適用した.

Table 2.1: Developed environment

Composition	Specifications
Micro controller	NUCLEO-F746ZG
Motor	Velocity control: Servo motor, Force control: DD motor
Motor driver	Servo: SMPS2DXL, DD: Escon module 50/5
Accelerometer	ADXL1002: 3 axis, $\pm 50 \text{ G}$, Analogout

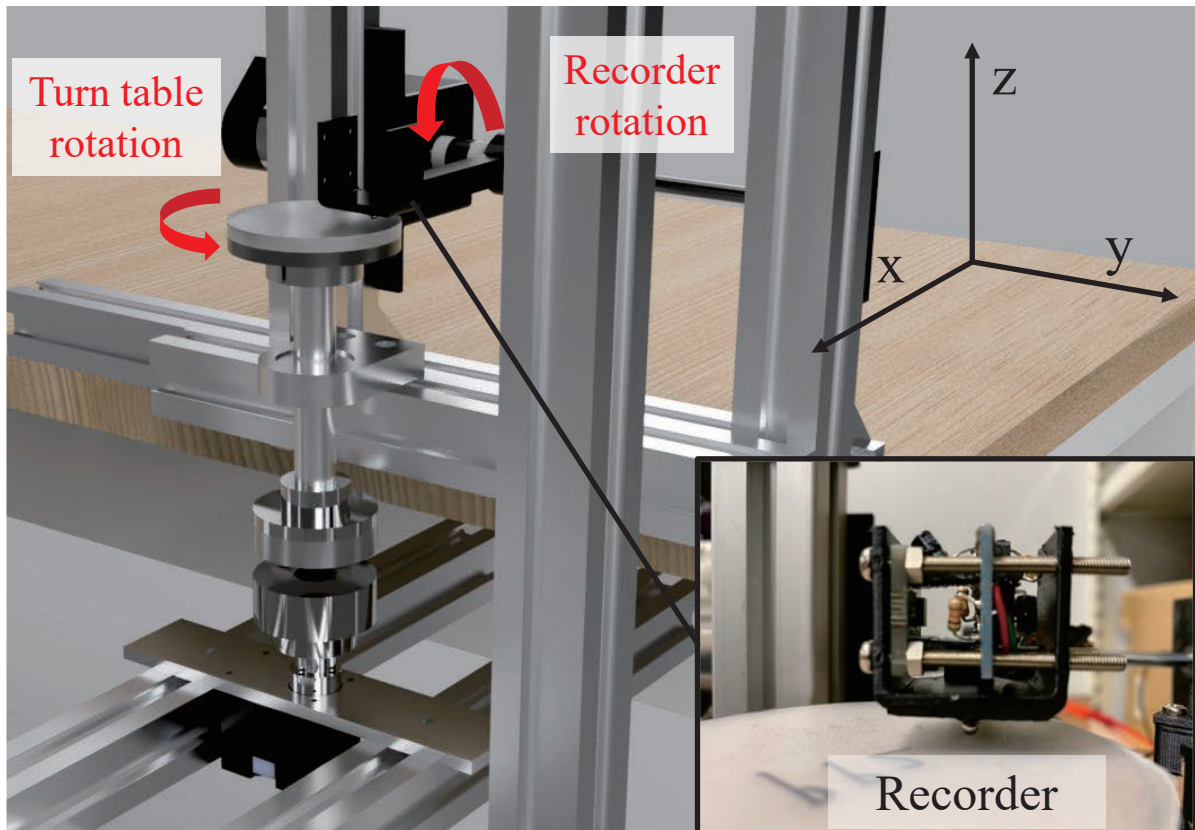


Fig. 2.3: Recording device. The dragging velocity is controlled by the rotation of the turntable in the Z-axis direction, and the normal force is controlled by connecting a recorder to the shaft rotating in the Y-axis direction. The sample is fixed on the turntable with double-sided tape.

2.2 振動合成システム

本節では加速度センサにて測定した加速度信号から PEQ によって、合成加速度信号を生成する手法を説明する。

提案するシステムは主に Optuna と PEQ で構成される。この組み合わせは、従来研究 [13] における LPC と IIR フィルタの組み合わせと同様である。Optuna[19] にて出力した PEQ のパラメータを用いてホワイトノイズを成形することで合成加速度を生成する。この合成加速度と測定加速度において二乗平均平方誤差 (RMSE) を算出し、これを Optuna の評価値とする。そして、Optuna はこの評価値が最小となるように PEQ のパラメータを出力し続ける。このプロセスによって、測定した加速度信号と同様の周波数特性を持った合成加速度信号が生成可能となる。ここで、Optuna は出力パラメータの範囲 (トライアル範囲) の設定が必要である。そのためピーク検出を用いて測定した加速度信号のピークと谷の周波数を特定し、トライアル範囲を決定する。

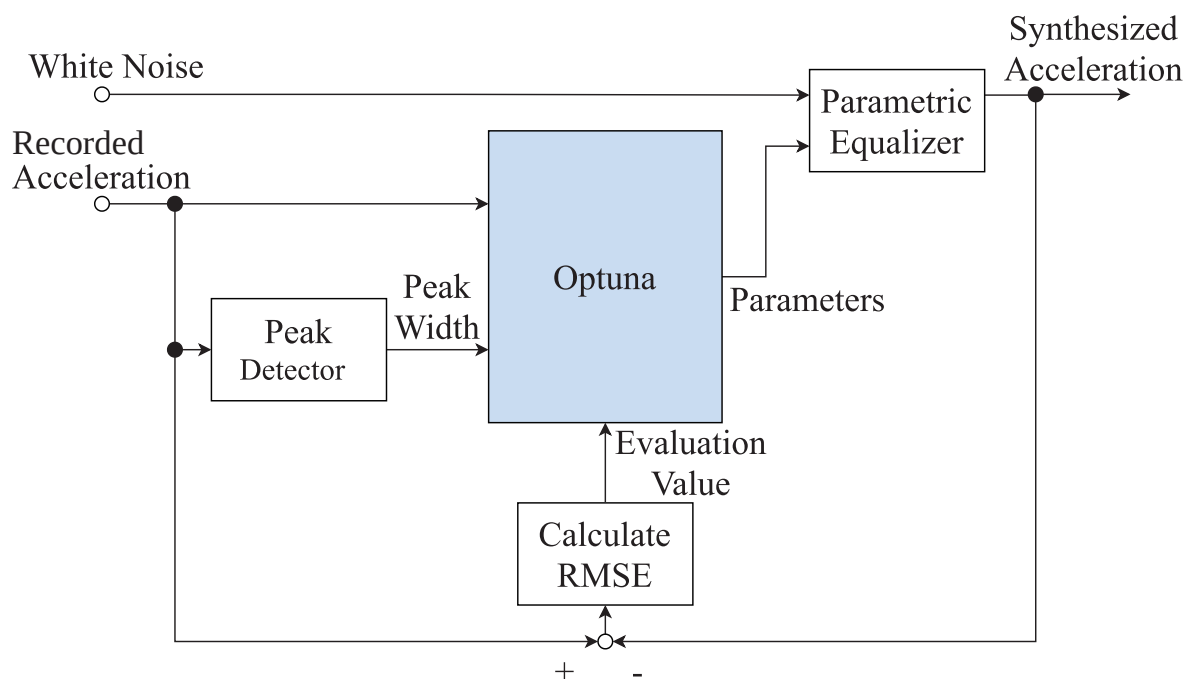


Fig. 2.4: Synthesizing system overview. A parametric equalizer composed of biquad filters synthesizes the acceleration. The parameters of Parametric Equalizer are tuned by Optuna.

2.2.1 パラメトリックイコライザ

今回設計した PEQ は 2 次の IIR フィルタによる BPF を複数用いている．大まかな構造としては，ホワイトノイズのノイズ量を調整するゲイン G_w ，設定した範囲を切り取る BPF_h ，切り取った範囲を増加するゲイン G_h ，全体の信号サイズを調整するためのゲイン G_a で構成される (Fig. 2.6)．全体のゲイン G_a は合成時点では値を 1 に固定した． BPF_h 及び G_h は測定した加速度信号の周波数特性にて観測されたピークの個数 h に応じて増減する．例えば Fig. 2.5 のようにピークが 2 つある場合，低周波側から順番に BPF_h 及び G_h を割り当てる．この BPF_h の特性を決めるパラメータは基本周波数 F_h ，帯域幅 B_h の 2 種である．つまりこの 2 つのパラメータも同様にピークが 2 つあれば， F_1 ， F_2 のように増えていく．そのため Optuna でトライアル範囲を設定する場合は， BPF_1 と BPF_2 の周波数範囲に敷居の設定が必要である．また，Optuna で出力する全パラメータはピーク 1 つの場合は 4 つ，ピーク 2 つの場合は 6 つと増加していく．よって，ピークの個数や周波数を事前に検出して適切に設定する必要がある．次項ではこの構成を決定するためのピーク検出について説明する．

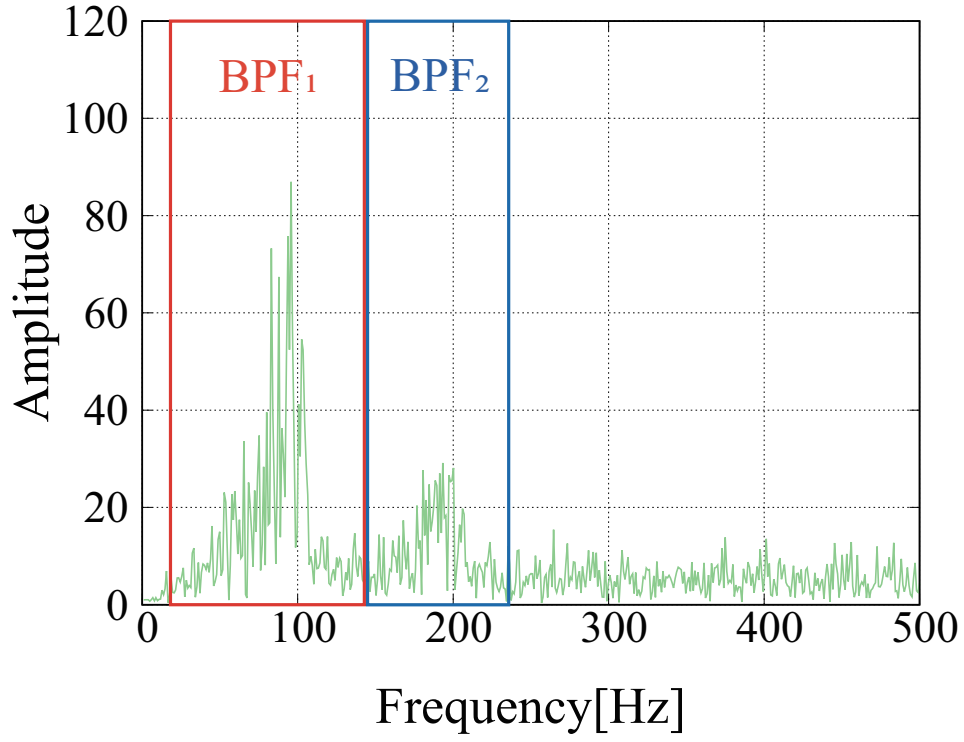


Fig. 2.5: Acceleration signal synthesis strategy with Parametric Equalizer. Identify valleys and determine the Optuna trial range with Peak detector.

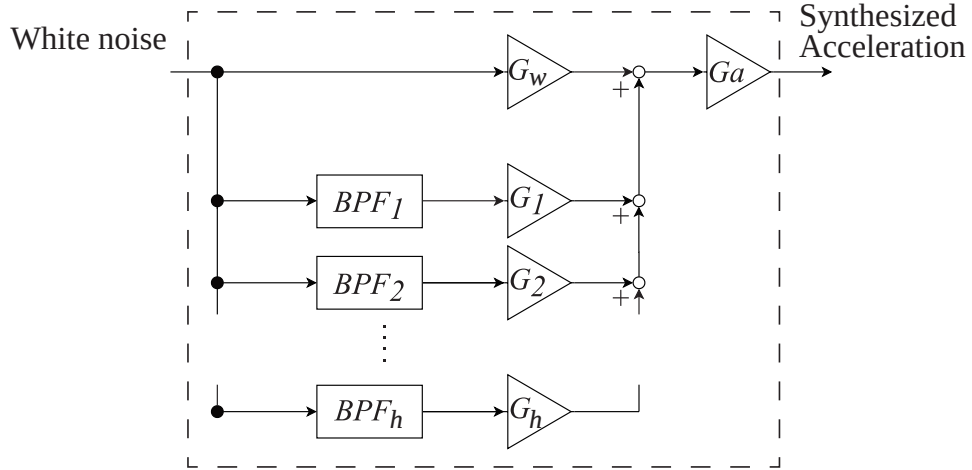


Fig. 2.6: Block diagram of Parametric Equalizer. The gain of the amount of noise G_w , bandpass filters and these gain G_h are the target of the Optuna trial. The BPF and the gain to amplify the section vary according to the number of peaks h .

2.2.2 ピーク検出

本研究におけるピーク検出の役割は、PEQで使用するパラメータ数の決定と基本周波数 F_h のトライアル範囲決定である。そのため厳密なピークの周波数を検出する必要はない。ここで本研究で取り扱う周波数特性は前項の Fig. 2.5 で示したようにノイズを多く含む。そのため、通常の上り下り法を用いた検出では小さなピークまで誤検出してしまう。そこで、上り下り法をノイズに対応させることで大きなピーク特性のみを検出する。上り下り法は連続する3データの増減によってピークか否かを検出する方法である。これを応用して増減傾向を指定範囲ごとに検出してピークの検出を試みる。

はじめにノイズの影響を軽減するためにFFTした測定加速度 a_r を50次の移動平均(MA: Move Average)によって平滑化する。平滑後に移動誤差平均(MEA: Move Error Average) E_m を算出して上昇傾向と下降傾向に分類する。算出した E_m の内、値が正であれば上昇傾向、負であれば下降傾向である。 E_m を算出する式を式(2.1)に示す。

$$E_m = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \{FFT_s\{a_{i+1}\} - FFT_s\{a_i\}\} \quad (2.1)$$

ここで E_m は測定データのデータ長 r を区分長 n ごとに誤差平均を算出した結果である。今回 r は1024データで n は20刻みとした。更に算出した E_m を用いて移動誤差平均積 P_m を式(2.2)のように算出する。

$$P_m = \sum_{j=0}^m E_{j+1} \cdot E_j \quad (2.2)$$

算出した P_m の内、値が正であった場合は傾向が継続していると判断可能であり、負の場合は変化していると言える。また、値の大きさは勾配の大きさに比例するため、しきい値を決めることでピークの誤検知を防ぐことが可能である。つまりこれによって、ピークもしくは谷であることが決定される。更に E_{j+1} と E_j の正負の順序によってピークと谷の分類が可能となる。条件分岐は式(2.3)のようになる。

$$\begin{cases} (P_j < 0) \vee (E_{j+1} < E_j) \Rightarrow Peak \\ (P_j < 0) \vee (E_{j+1} > E_j) \Rightarrow Valley \end{cases} \quad (2.3)$$

ここで検出した谷の周波数が前項における BPF_h の基本周波数 F_h のトライアルしきい値として用いられる。

2.2.3 Optuna

前項までで説明したように Optuna にはパラメータのトライアル範囲が存在する．今回の設定では，基本周波数 F_h 以外の範囲を限りなく 0 に近い値からおおよそその範囲を抑えられるだけの大きい値 (ゲインであれば 50) とした．下限を 0 にしない理由は 0 が出力された場合に PEQ にてエラーが出ることを防ぐためである．基本周波数 F_h のトライアル範囲はピーク検出によって検出したピークと谷をもとに決定する．例えばピークが 2 つある場合はピーク⇒谷⇒ピークの順番で検出されるため，谷の周波数でトライアル範囲が分割可能である．谷が 200 Hz にある場合は，1 つ目のピークの基本周波数 F_1 は 10 ～200 Hz，2 つ目のピークの基本周波数 F_2 は 200 Hz～1000 Hz である．このとき低速域の周波数特性ではピークが減少していき，最終的には消滅してしまう．この場合，同一のテクスチャであるにも関わらずパラメータ数が変化してしまうため合成不可能になってしまう．そこで，最も信号が大きい周波数特性のピーク検出結果を用いてトライアル範囲とパラメータは固定する必要がある．

また，Optuna における最適化では評価値が必要である．評価値はフィッティングの精度になるため，リファレンスとの差を用いて式 (2.4) のように RMSE を算出する．

$$RMSE = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{k=0}^N \{FFT_s\{\hat{a}_k\} - FFT_s\{a_k\}\}} \quad (2.4)$$

ここで，RMSE の算出を全体と各ピークのトライアル範囲に分けて行う．RMSE は比較的外れ値の影響を受ける評価値ではあるが，基本的に全体の誤差を評価する傾向にある．そのため，テクスチャにおいてピークの一致が重要な要素であるにも関わらず軽視される傾向にある．よって，ピークの区間に対して RMSE を算出することでこの問題を軽減する．この評価値に基づいて，Optuna は評価値が最小になるようにトライアル範囲を限定していく．このときパラメータと評価値によっては範囲が限定されていくことで，評価値が最小となる値がトライアル範囲外に出てしまうケースが有る．この場合は最終的な評価値が他と比べて明らかに大きくなるため，再度トライアルを行うことによって解決可能である．

2.3 ルックアップテーブルのモデル化

本節では3軸LUTのモデル化について説明をする。LUTを用いた振動の生成手法は従来研究[13]を参考にしており、本研究では更にテクスチャが持つ物性の軸を加えた3軸LUTである。LUTには前節で説明した振動合成に使われるPEQのパラメータがそれぞれ格納される。テクスチャの物性に関しては様々な研究で定義が異なるが、本研究にて振動に関連する物性は粗さ、硬さ、密度と定義する。モデル化の手順は力と速度軸に対するモデルの作成及び簡略化、各物性の影響調査及びモデル化である。これは関連研究として挙げたデータ駆動型の振動を他の触知覚情報と合わせた研究[18]を参考にしている。この関連研究ではタップ運動による瞬間的な衝撃が硬さ知覚に影響している結果を得ていた。瞬間的な衝撃が知覚に影響するということは、関連研究[8]にある通り振動と硬度に関連があると言える。また、粗さの定義は研究によって異なるが、本研究では凹凸の平均間隔を用いる。

本研究では物性に対してモデル化を行う前に力と速度の軸に対してモデル化を行う。これはテクスチャの物性が振動に与える影響が未知数であるため、2軸モデルでの事前調査を目的として実施する。ただし、未知数と言っても物理シミュレーション型[8]の計算式からおよその予測は可能である。シミュレーションにおける衝突力は凹凸の勾配に対して垂直方向と接線方向の力で定義されている。つまり、横方向のドラッグ速度は物体方向の力にも影響を与えている。つぎにタップ運動による瞬間的な衝撃による硬度の知覚について考えると、硬度が衝撃の大きさに影響している。以上を踏まえると速度と力は共に硬度の知覚に影響を与え、振動の特性としては高周波のピークか、基本となる周波数とピークの大きさに関連する。また、密度は高いほど振動の伝達が早くなるため、減衰しなくなることで帯域幅に変化があると推測する。最後に粗さは今回平均間隔としているため速度以外に影響はなく、これは周波数の増加に関係があると予測される。

粗さに関するモデル化は、同じ材質で粗さの異なる物体表面を用意することで作成が可能である。その一方で硬度と密度のどちらかが同じでどちらかが異なる物体表面を用意することは困難である。よって、測定の場合は物体表面を無作為に用意しておき、硬度と密度の測定と振動の影響を多数の物体表面にて確認するしかない。硬度はヤング率であり、押し込みによるひずみ測定が一般的である。密度は硬度に対する重さによる測定の他に、タップ運動による振動を測定する手法も考えられる。ただいずれの方法にしても測定難易度が高いが、重要なことはヒトの知覚能力が基準であり、測定の精度はあまり重要視すべきではない。よって、粗さの軸が正確に生成できれば硬度などは測定ではなくヒトの評価によって軸を生成する手法も考えられる。

第3章 合成振動の評価

本章では提案した振動合成システムを用いて実際に合成を行い，従来研究と合成精度の比較を行う．精度の評価を目的としているため合成する物体表面は無作為に選択して測定した．また，Optuna の評価値には RMSE を用いていたが，従来研究と比較するために結果の評価には従来研究で用いられた評価関数を使用する．よって，はじめに評価に使用した物体表面の説明及び測定条件について説明した後，測定で得た加速度信号について議論する．その後，従来研究における評価関数について説明して比較の結果を述べる．

3.1 テクスチャデータ

本節では用意した物体表面の測定条件と測定結果の周波数特性について説明する。

提案した測定デバイスを用いて Fig. 3.1 に示す無作為に選択した物体表面 20 種の加速度信号を測定した。選択した物体表面はプラスチック、ゴム、木、布、金属のいずれかの材質に該当するテクスチャであった。また、プラスチックの内 PVC は 5 種あったが全て異なる硬さや表面処理が施されている。用意した物体表面は基本的に近い厚みのものを選択したが、一律の厚みではない。例えば MDF や Wood, Cork は厚さが 8 mm もあるのに比べ、それ以外は 1 mm 程度である。厚みも振動に影響する要素であるため、1 mm の物体表面を直接載せてしまうと MDF や Wood との比較条件が揃わない。そこで MDF と Wood, Cork を除く全ての物体表面は、測定時に MDF に乗せて測定を行った。測定時点で、力制御用のモータの駆動振動を除去するためのフィルタの設計と力制御が未完成であったため、今回は測定部の荷重によって一定の力で測定を行った。速度はモータが安定して制御可能な最小分解能である 3 mm/s 間隔で増加させ、最大速度 90 mm/s まで上昇させた。

この測定によって取得した加速度信号の周波数特性を全て確認した結果としていくつかの傾向が確認できた。ここでは簡易的に 4 タイプを Table 3.1 の通り定義し、代表的な周波数特性を Fig. 3.2 に示す。このタイプ分類には前章にて説明したピーク検出の結果を用いて判断したが、どちらのタイプとも取れる特性もある。また、MDF のみピークが 3 つ以上検出される結果となったため、今回の評価では例外として扱う。

Table 3.1: Developed environment

Type	Frequency response	Textures
Type1	One peak with noise	Aluminum, Rayon, Wood
Type2	One noise-free peak	Cork, Gauze, Oxfabric
Type3	Two noise-free peak	Canvas, Cotton, Denim, Polyester
Type4	Two peak with noise	PP sheat satin finish, All PVC sheats, Emboss paper, Rubber, Paper

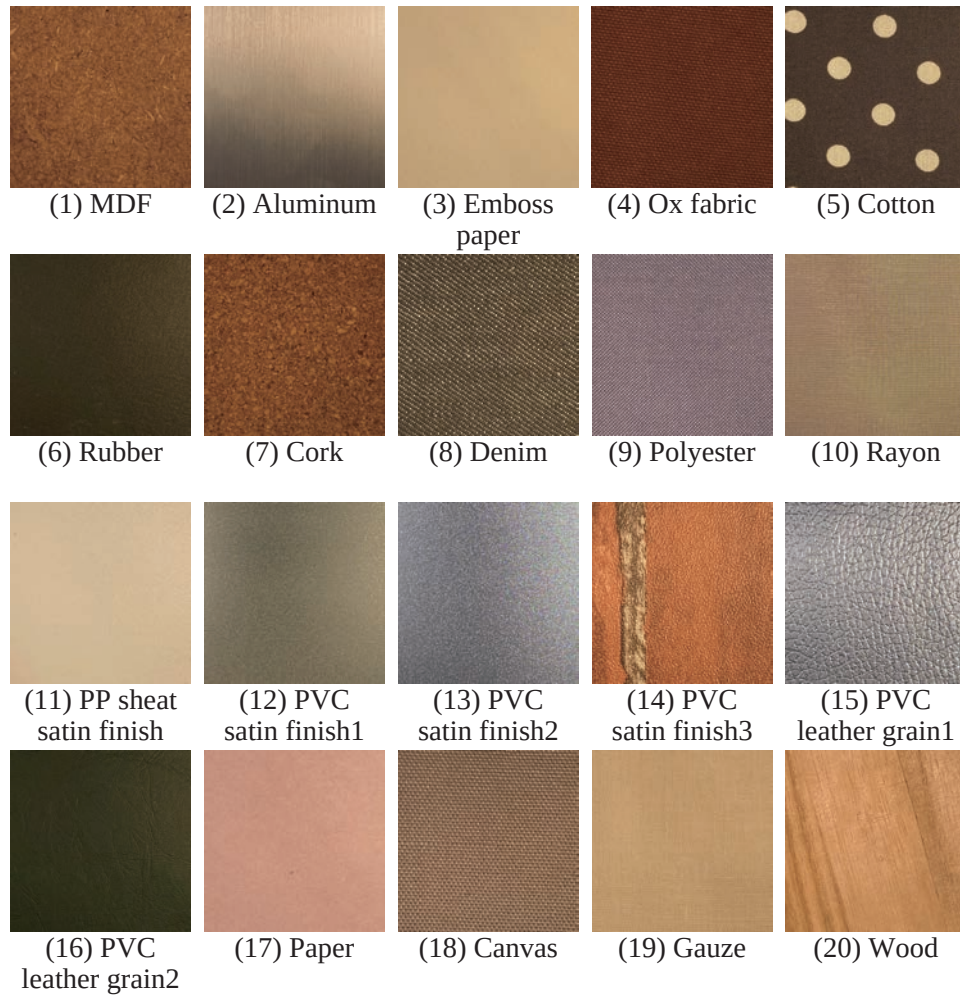
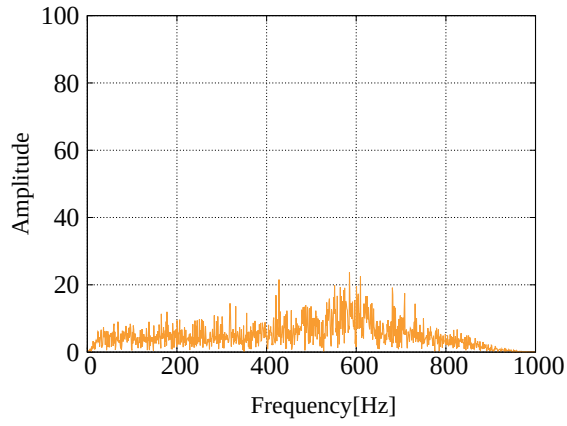
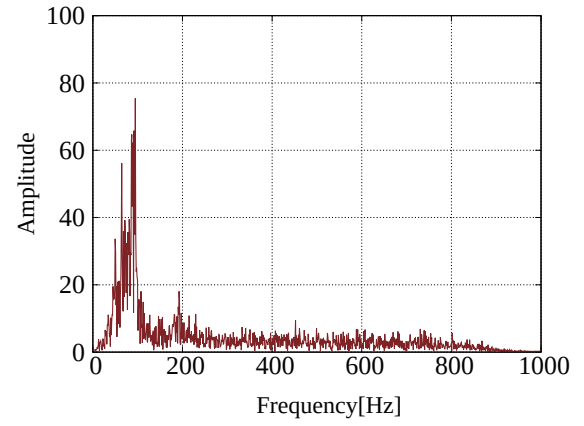


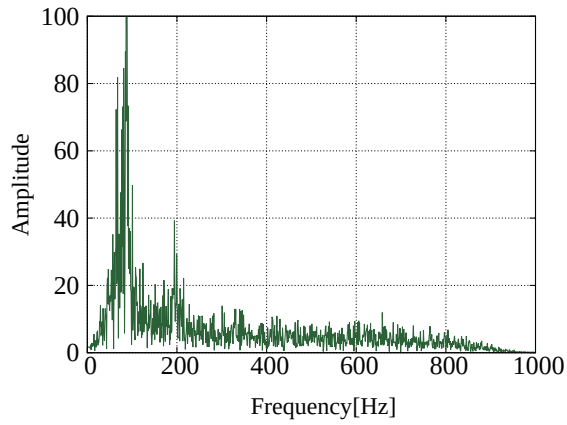
Fig. 3.1: 20 textures used to evaluate the performance of the system. There are four types of materials: wood, metal, plastic, and fabric. A total of five different PVC sheets had different surface finishes or roughness.



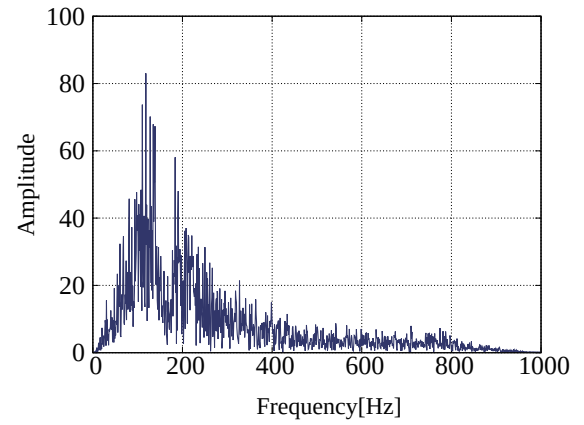
(1) Type1 (Aluminum)



(2) Type2 (Oxfabric)



(3) Type3 (Denim)



(4) Type4 (PVC leather grain1)

Fig. 3.2: Frequency response tentatively classified into four types.

3.2 合成結果

本節では、提案した合成システムによる今回の合成条件及び合成結果について説明する。

提案システムは、ピーク検出結果から自動でトライアル範囲の確定及び PEQ の構成を念頭に入れて構想した。しかし現時点で検出結果をもとにトライアル範囲を設定するプログラムが完成していないため、検出した周波数は手動で入力している。そのため、PEQ の BPF 数に関しても 2 つで固定し、ピーク 1 つの場合は G_2 のトライアル範囲を限りなく 0 に近い値とした。同様に評価値の外れ値検出も未完成であるため、再トライアルの判断は自動化されていない。よって評価値の推移をグラフで確認し、再トライアルの判断は手動で行った。その他合成条件としてトライアル数は 2000 回として合成を行い、信号のデータ数は 2048、ピーク検出時の移動誤差平均 (MEA) は 20 次、評価値算出に使った FFT データは 50 次の移動平均で平滑化した。

合成結果を Fig. 3.3 及び Fig. 3.4 に示す。まず Fig. 3.3 に注目すると、このテクスチャにおいて平滑後の周波数特性は完全に一致した。それに対して平滑前の信号を見ると高周波側のピークの高さがやや異なることが分かる。これはゲイン G_h がもとのホワイトノイズの周波数特性にかかるため、増幅した周波数によってばらつきが出る。また、実際に再生する場合はリアルタイムに生成したホワイトノイズに PEQ をかけるため、ここで確認した周波数特性と完全に同一の波形は再生できない。ただし、この問題は従来のデータ駆動型で問題視されるレベルではなかったことから、本研究でも許容可能な誤差と考えられる。つぎに、Fig. 3.4 は全ての速度段階における周波数特性を表している。この図より、全ての速度段階における合成が成功していることが確認できる。特に 40 mm/s 付近はピーク検出の時点では検出不可能であった小さなピークがあったが、Fig. 3.4 では再現出来ている様子が確認できた。

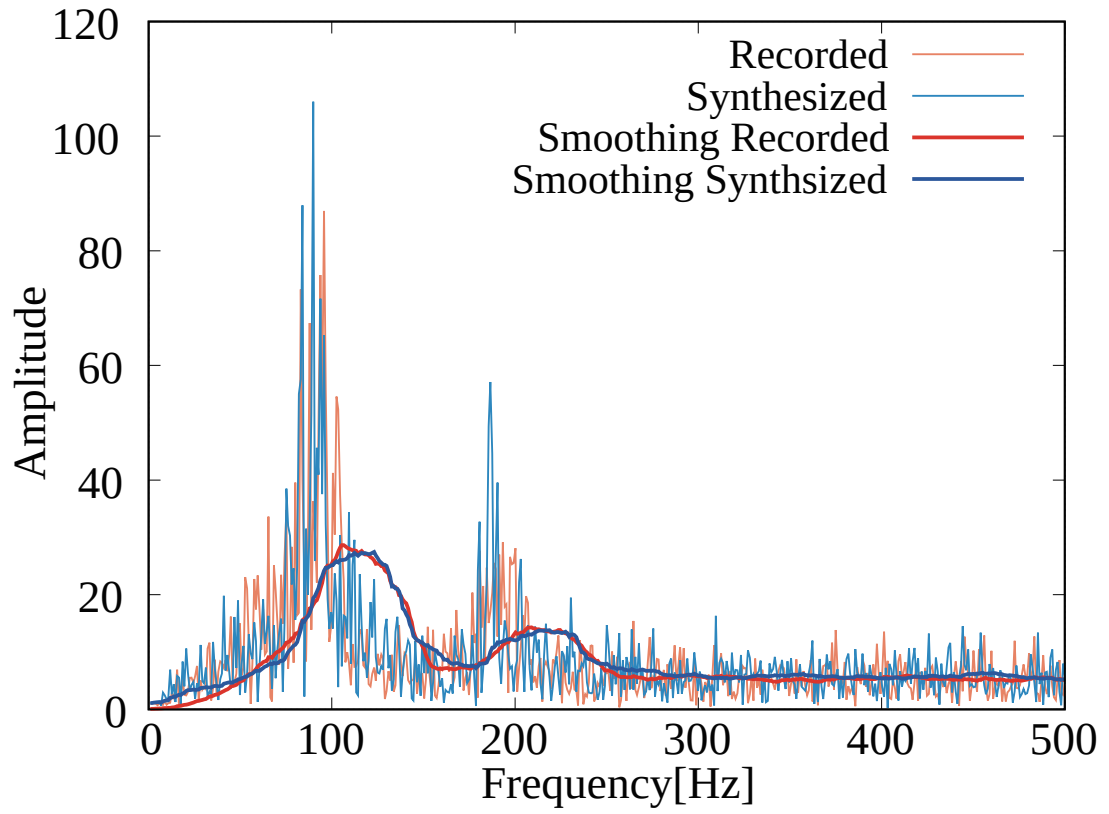
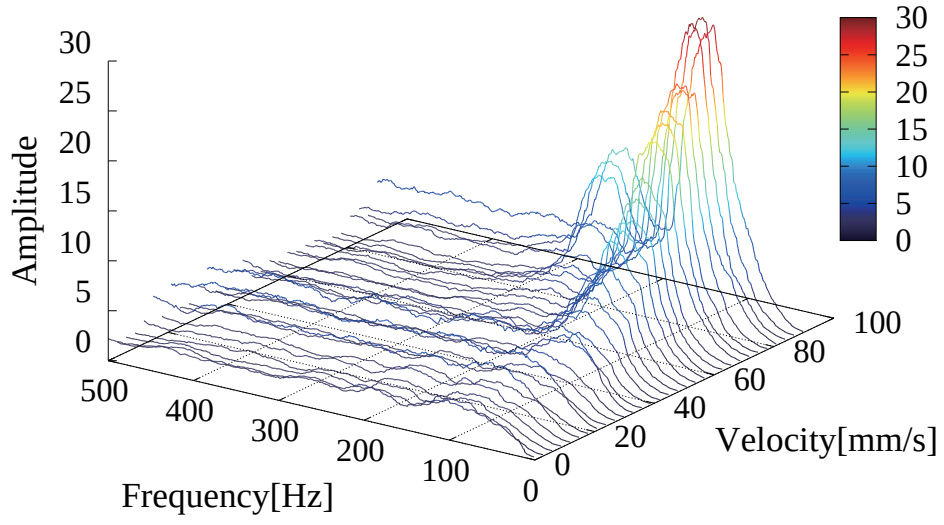
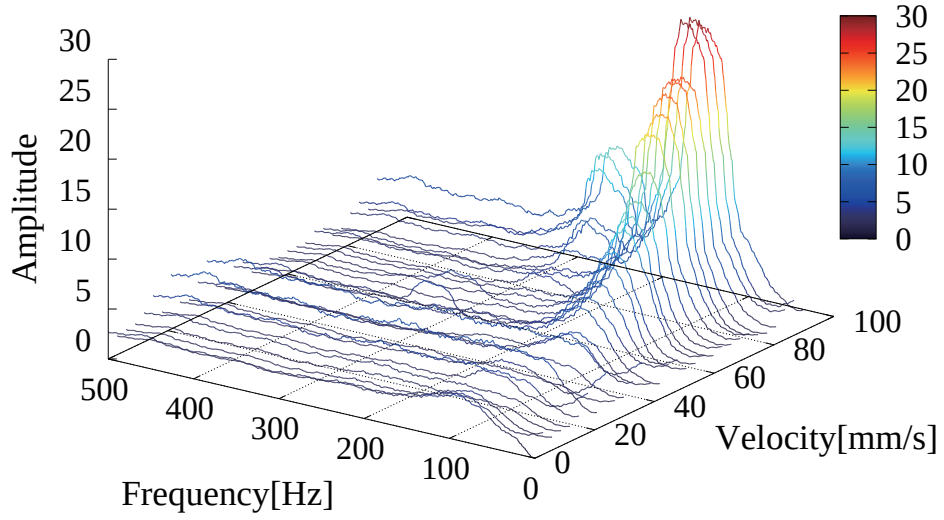


Fig. 3.3: Frequency response of recorded and synthesized acceleration. The data shown is the canvas at a velocity of 90 mm/s.



(1) Recorded acceleration



(2) Synthesized acceleration

Fig. 3.4: Response of frequency response to the dragging velocity expressed as a graph with three axes. (1) is the actual recorded acceleration signal. (2) is the acceleration signal synthesized by PEQ.

コスト関数は RMS によって正規化して誤差率を算出する.

つぎに合成結果の精度を評価し, 従来研究の結果と比較することで有効性の確認を行う. 合成した加速度信号と測定した加速度信号の相関度合いは, 従来研究 [13] で使用されたコスト関数 $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ を式 (3.1) のように算出して比較する.

$$C\{\hat{\mathbf{a}}_r\} = \frac{RMS(FFT_s\{\hat{\mathbf{a}}_r\} - FFT_s\{\mathbf{a}_r\})}{RMS(FFT_s\{\mathbf{a}_r\})} \quad (3.1)$$

$C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ は合成した加速度と測定加速度の誤差率である. FFT 後に平滑した合成加速度 $FFT_s\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ 及び測定加速度 $FFT_s\{\mathbf{a}_r\}$ の差を算出し, 二乗平均平方根 (RMS) によって正規化する. この正規化した差と正規化した測定加速度 $FFT_s\{\mathbf{a}_r\}$ で誤差率を算出する. Fig. 3.5 は, $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の平均と標準偏差 $St.Dev.C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ を求めて得られた比較結果を示す. $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の最大は 25.8 % (MDF), 標準偏差 $St.Dev.C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ は最大でも 2.7 % に収まっている. 全テクスチャにて得られた $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の平均を一つにまとめた場合, 平均は 18.4 %, 最小と最大の差は ± 15.5 % である. ここで, 関連研究 [13] での結果は $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の平均は 34.5 %, 最小と最大の差は ± 13.5 % である.

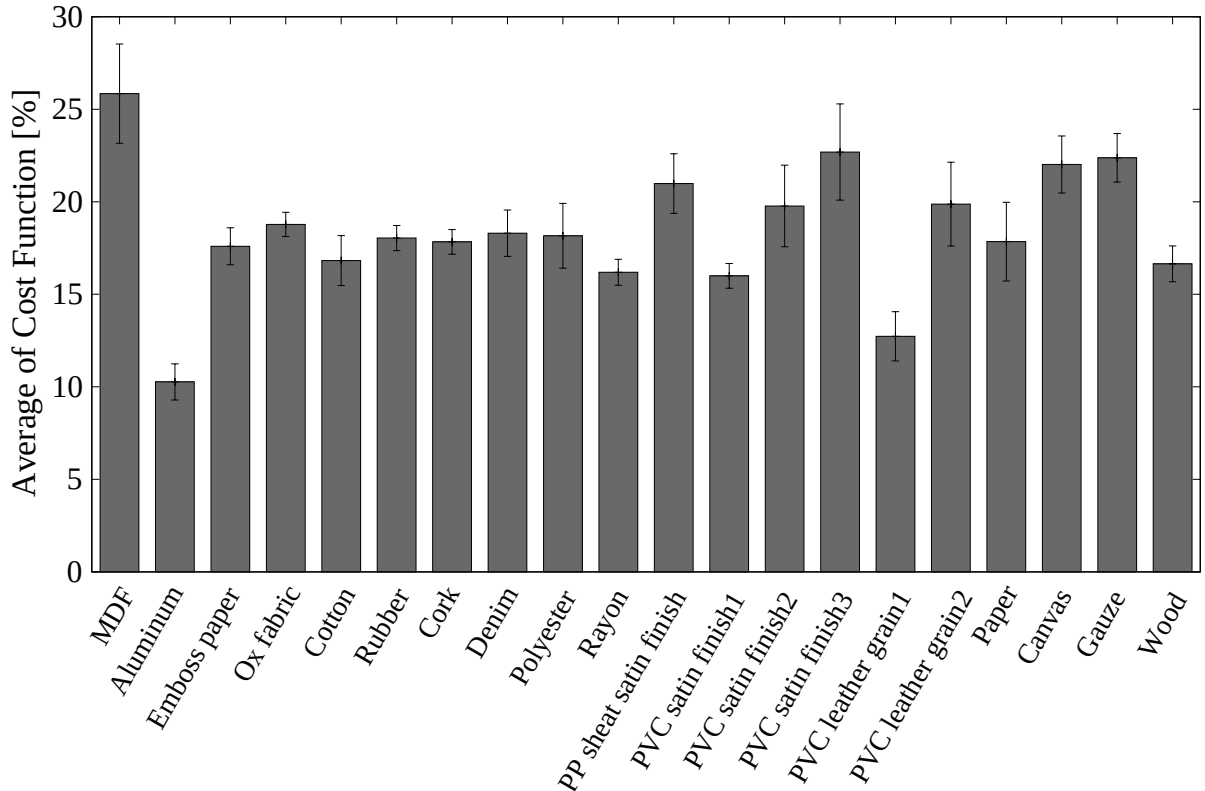


Fig. 3.5: Comparison of the average of the cost function $C\{\hat{\mathbf{a}}_k\}$ for each texture.

3.3 検討

合成結果の精度の指標として用いたコスト関数 $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の比較では全てのテクスチャにおいて良い結果が得られた。テクスチャ同士で $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ を比較すると最も良い結果は 10.3 % (Aluminum) である。Fig. 3.2 で示した通り Aluminum は表面が滑らかであったため、周波数特性としてみるとピークが小さい。また、コスト関数が多い結果となったものの多くはタイプ 4 に属しており、この結果から $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ はピークの複雑さに左右されている可能性がある。ただし、コスト関数の平均が大きく標準偏差が大きい場合は、一部再トライアルで改善できなかったテクスチャである。これに関しては次章で説明するパラメータ推移の近似によって外れ値が除去可能なため対応できると予測される。関連研究との比較として全テクスチャにて得られた $C\{\hat{\mathbf{a}}_r\}$ の平均を一つの平均にまとめると優位な結果となった。よって、提案した手法は実用的な合成精度であったといえる。ただし使用しているデータが異なるため、精度として優位であるとは言えない。

つぎに、フィッティングに使用した PEQ の各パラメータの推移を確認する (Fig. 3.6). (1) 及び (2) を見ると 40 mm/s までは値がばらつくが、それ以降は一定の増加傾向が見える。更に、 BPF_2 に関しても 70 mm/s 以降は一定の増加傾向が確認できる。次に (3) に注目すると BPF_1 のゲイン G_1 が 40 mm/s から上昇し、 BPF_2 のゲイン G_2 が 70 mm/s から上昇している。つまり、ゲインの大きさとピークのサイズは対応しているため、Optuna がピークを発見出来ない場合は基本周波数のばらつきが大きくなることが分かる。よって (1), (2) を見ることによってピークの出現タイミングが明確に判断可能である。

最後にこの結果から改善すべき問題について議論を行う。まずはじめに、今回使用した加速度センサはアナログ出力方式であったため増幅回路を構成した。それにより振動を与えてない段階で多くのホワイトノイズを含んでいた。このノイズの影響は実際に再生する場合 G_w のオフセットを除去することで解決可能だが、コスト関数による信頼性が損なわれる。これに加えてトライアル範囲をテクスチャごとに一律にしていたが、タイプ 4 はピーク間が近く、適切なトライアル範囲で行えなかった可能性がある。この 2 点が原因で、タイプ 4 のテクスチャは合成に失敗した可能性がある。つぎにコスト関数の標準偏差が大きくなった原因は再トライアルで改善出来なかったことであった。今回評価値として用いた RMSE は Fig. 3.6 の (4) のように信号が大きくなるにつれて増加傾向にある。そのため再トライアル条件としてしきい値を設けることが不可能であった。この問題に関しては本研究も従来研究のコスト関数を用いることで改善可能と考える。

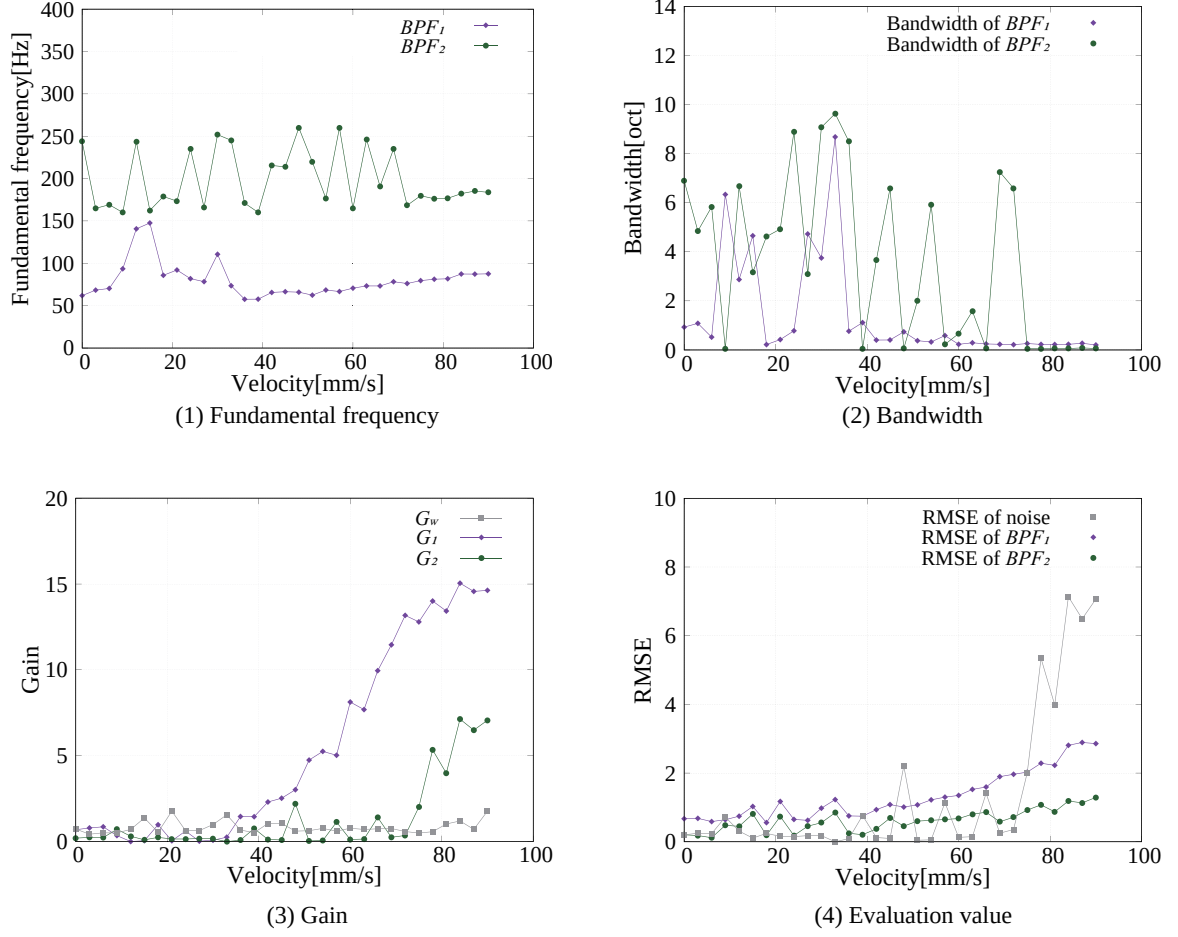


Fig. 3.6: PEQ parameter response in the synthesis of Canvas. (1) is the fundamental frequencies. (2) is the bandwidths. (3) is the gains.(4) is RMSE as the evaluation value. The BPF_1 corresponds to the low-frequency peak, and the BPF_2 corresponds to the high-frequency peak in (1). G_1 corresponds to the magnitude of the peak on the low frequency side, and G_2 corresponds to the magnitude of the peak on the high frequency side in (2). The G_w corresponds to the gain of the amount of noise. Convergence of values means the appearance of a peak.

3.4 まとめ

今回の評価では実際に PEQ で振動を合成し、評価値を利用して従来研究との比較を行った。従来研究よりも良い結果が得られたことで、PEQ による振動合成の実用性が確認できた。しかし結果として数値上では従来研究より誤差率の小さな結果となったが、使用するデータが異なるために優位性までは確認出来なかった。また、今回明らかとなった問題は測定条件と Optuna のトライアル設定である。Optuna のトライアル設定に関する問題は、トライアルに使う評価値の変更とピーク検出結果の反映を自動化することで改善可能な問題である。一方で測定条件の問題は、同一の厚みの物体表面を複数用意することが困難であるため難しい問題である。これは物体表面の種類を限定して用意するか、同じ素材で厚みの異なる物体表面を多数用意することでしか解決できない。そのため、一部のテクスチャにおいては調整可能であってもあらゆるテクスチャを調整可能にすることは不可能であることが判明した。

第4章 テクスチャ識別実験

この実験は振動のモデル化成功の確認，ヒトが識別可能なテクスチャの差の確認，テクスチャの識別に使われる振動特性の特定を目的としている．

前章では従来研究との比較によって提案システムの有効性を示唆したが，本章では被験者に識別実験を行うことで有効性の確認を行う．まず，前章で行った評価はあくまでも加速度信号の合成精度についてである．つまり，提案手法で述べた LUT に PEQ のパラメータをそれぞれ格納した状態である．そのため，振動モデルの完成には LUT 間の補完が必要である．今回は力を一定にしてデータを取得したため，1 軸の LUT(速度に対してのみ)の補完を行って評価する．つぎにヒトの識別可能なテクスチャの差を確認することで，今後更に実験対象とするテクスチャが限定可能である．20 種のテクスチャを全て触らせると実験時間が増加し，識別が適切に行われない可能性がある．今回の実験では後述する手段で実験対象を限定した．最後にテクスチャの識別に使われる振動特性の特定はモデルを簡略化するために使用する．本研究の目的である 3 軸 LUT の作成にはテクスチャの物性とパラメータを関連付ける必要がある．その関連付けに向けてモデルの簡略化は必須の事前準備となる．

4.1 ルックアップテーブルの補完

本節では速度軸のLUTに格納したPEQの各種パラメータの補完手法について述べる。

今回の補完式は速度軸にのみ最適化しているため、今後軸数が増えた場合には使用しない官能試験用の補完式である。3.3にて確認したとおり、PEQのパラメータ推移は種類によって異なる。基本周波数 F_h 及び帯域幅 B_h はOptunaがピークを検出するまではトライアル範囲限界まで分散し、ピーク検出後は一定の推移を示した。一方で、ピークのゲイン G_h は指数的に増加し、テクスチャによってはある速度まで達すると増加傾向が落ち着くように見えた。また、ホワイトノイズのゲイン G_w は全体を通して一定の増加傾向が見られた。そこで、今回の実験では基本周波数 F_h と帯域幅 B_h 、ゲイン G_w に対して線形補間、ピークのゲイン G_h に6次の最小二乗法を適用した。ただし、基本周波数 F_h と帯域幅 B_h はピーク検出していない区間におけるデータが影響しないように有効範囲の検出を行った。

全てのテクスチャのパラメータ推移を確認したところ帯域幅 B_h は変化していないことが示唆できた。そこで、帯域幅 B_h の推移をもとに有効範囲の検出を行う。まずはじめに式(4.1)を用いて正規化を行う。

$$\dot{B}_{hi} = 100 \times \frac{B_{hi} - \min(B_h)}{\max(B_h) - \min(B_h)} \quad (i = 1 \cdots l). \quad (4.1)$$

ここで、 l は速度段階数である31段階、 h ピークの数であり今回は一律2つである。正規化した帯域幅 B_h のデータの前後で差分を取り、データの推移を割合として確認する。割合がしきい値以下の場合を有効範囲とし、今回は10%以下として定義した。ただし、外れ値が出た場合有効範囲が想定よりも限定されてしまうので、しきい値以上の割合が3回連続で発生した場合のみ無効範囲とした。さらに今回はピーク検出されなかった場合もPEQのパラメータ数が一律のため、有効範囲が存在しないケースがある。そこで、5回連続しきい値未満の割合である場合にのみ有効範囲とした。

4.2 実験内容

本節では識別実験の条件及び手順について説明する。

はじめに実験手順について説明する (Fig. 4.1). 実験は実際の物体表面と合成したいくつかの振動を比較させ、実際の物体表面に対する類似度を解答すると同時に正解の振動を選択させた。類似度は正解不正解に関係なく絶対的な類似度として 100 段階で解答してもらい、類似した振動がひとつもない場合は解なしを選択させた。実際の物体表面は測定に使用した測定部越しに触れさせ、振動デバイスと交互に同一の指で触れさせた。測定部は力の制御が行われていないため、強く押さないようにして触れさせた。今回の実験は全部で 4 回実施し、これは測定結果として示唆した周波数特性のタイプ数にあたる (Table 3.1). 同様に再生する振動は 4 タイプの周波数特性と正解の全 5 種の振動である。実際の物体表面の選択及び再生する振動はタイプごとにランダムで選択して再生する。このランダム選択はメルセンヌ・ツイスタ及び Fisher-Yates shuffle を用いた。振動の再生に使用する速度は物体表面を回転させる速度をリアルタイムに取得して使い、回転速度は正弦波的に上昇と減少を繰り返し行った。正解の解答及び類似度の解答は振動を再生するごとに行い、1 タイプの実験が終わるたびに解答の修正を許可した。さらに全部で 20 回振動に触れることに加えて触れる時間を被験者の自由にしたため、指の痺れを申告させた上で実験ごとに休憩を取らせた。実験中は被験者にヘッドホン装着させてピンクノイズの再生を行った。

つぎに実験条件を説明する (Fig. 4.2). 実験に使用する合成加速度は前節で述べた補完及びオフセットノイズが除去されたモデルによって生成される。ここで、合成元であるホワイトノイズはリアルタイムにメルセンヌ・ツイスタで生成した。実験に使用するデバイスは測定システムを流用したものを使用した。また、生成した合成加速度は全体のゲイン G_a を調整した上で PC からマイクロコントローラに UDP 通信にて送信した。全体のゲイン G_a の調整は事前に一定速度で振動を再生し、3 名の被験者に触れさせることで最適化した。マイクロコントローラから振動デバイスへは増幅回路によって信号を増幅して再生した。今回の実験に用いた振動デバイスは株式会社アクーヴ・ラボの Vp210 というボイスコイルモータである。振動デバイスの固定は完全には固定せず、測定装置の測定部と同形状のケースとスポンジで挟んで半固定状態にした。これは完全に固定した場合、振動が吸収されてしまうためである。今回の実験を行った被験者は 12 名 (20 代: 男性 10 名, 女性 2 名) である。

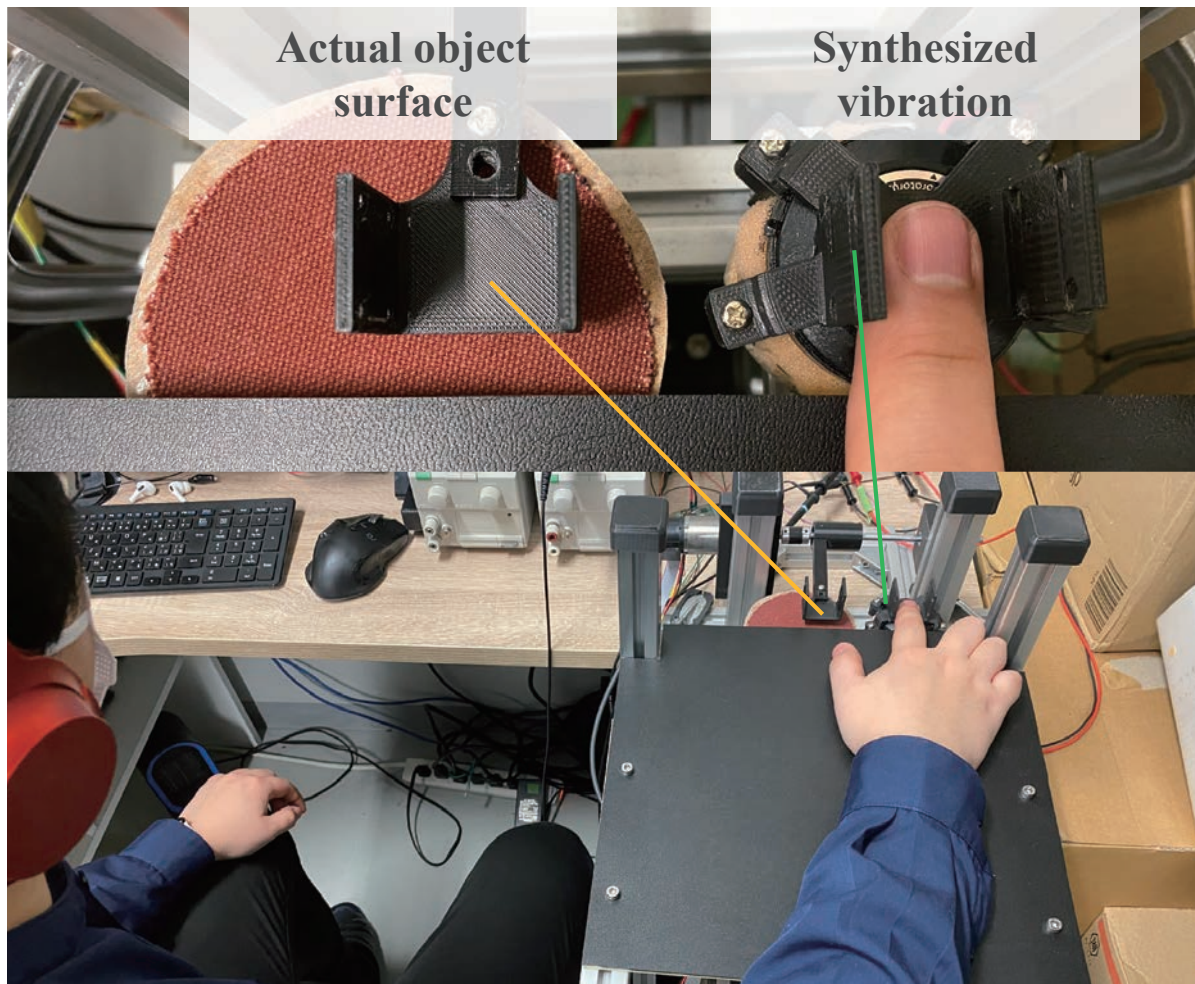


Fig. 4.1: Haptic device for identifying vibration. The actual object surface on the left and the vibration device on the right.

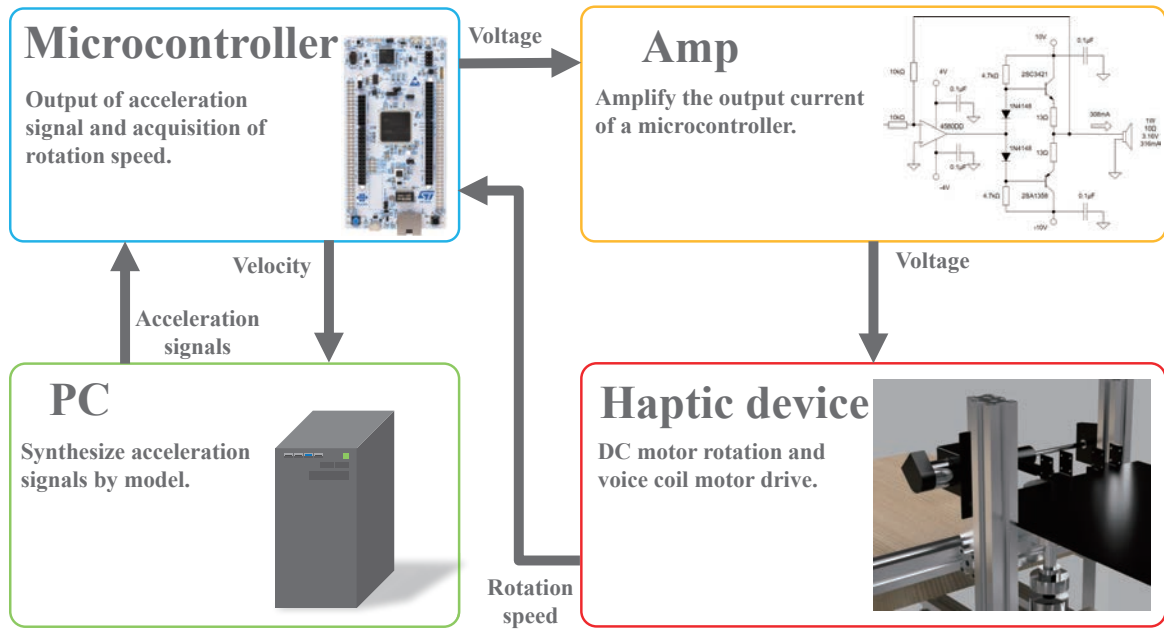


Fig. 4.2: Experimental environment. The acceleration signal is calculated according to the rotation speed of the DC motor. The acceleration signal is converted to an analog voltage to drive the vibration device.

4.3 実験結果

本節では識別実験で得た結果について説明する。

実験結果として類似度を Fig. 4.3, 正答率を Fig. 4.4 に示す。両グラフは被験者の解答の平均を取った結果である。類似度は 100 % に近づくほど類似していることになり、正答率も同様である。はじめに類似度を見ると物体表面によって類似度のバラツキが大きいことが確認でき、平均 63.7 %, 標準偏差 24.2 となった。つぎに正答率を見ると平均 35.4 % であり、内 2 名が 0 % という結果になった。さらに、1 名を除き 50 % 以下の正答率 (2/4 回が不正解) という結果であった。ここで、提示する物体表面及び振動は 4 タイプからそれぞれランダムで選出される。タイプごとの物体表面の数は異なり、タイプ 4 は他に比べて 2 倍以上の数がある。そのため実験を行えた回数が物体表面ごとに異なる。また、MDF は 4 タイプに分類出来なかったため、今回は実験を行わなかった。被験者数の関係上、半数以上は 0 から 2 名の被験者のみが触れていたので今回の評価では 3 名以上が触れた物体表面に絞って評価した。

評価を行った被験者数を基準に整理した結果を Fig. 4.5 に示す。(1) は 3 名の被験者が評価した物体表面、(2) は 4 名の被験者が評価した物体表面である。ここで、バーの大きさは平均を表し、ひげが標準偏差、プロットは被験者ごとが評価した類似度である。この結果を見ると Aluminum, Cork, Canvas は全員が 70 % 以上の類似度と評価している。また、他の物体表面について見ると標準偏差が大きく、1 名が極端な評価をしているわけではないことも確認できる。

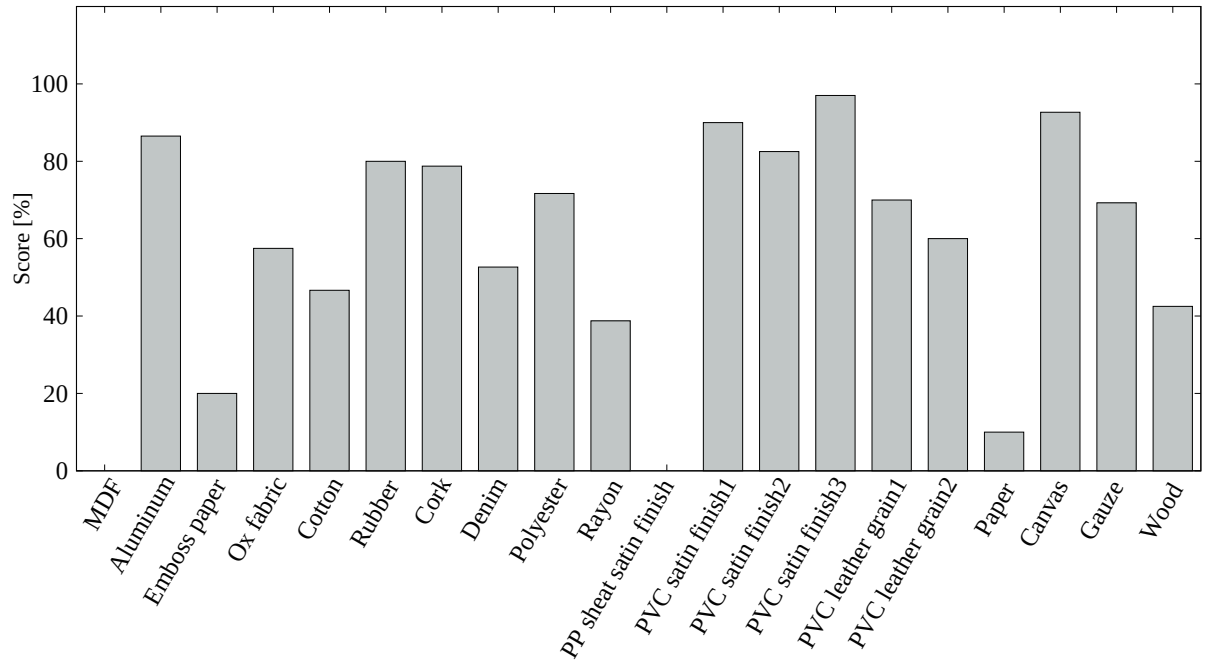


Fig. 4.3: Similarity scores as rated by the subject.

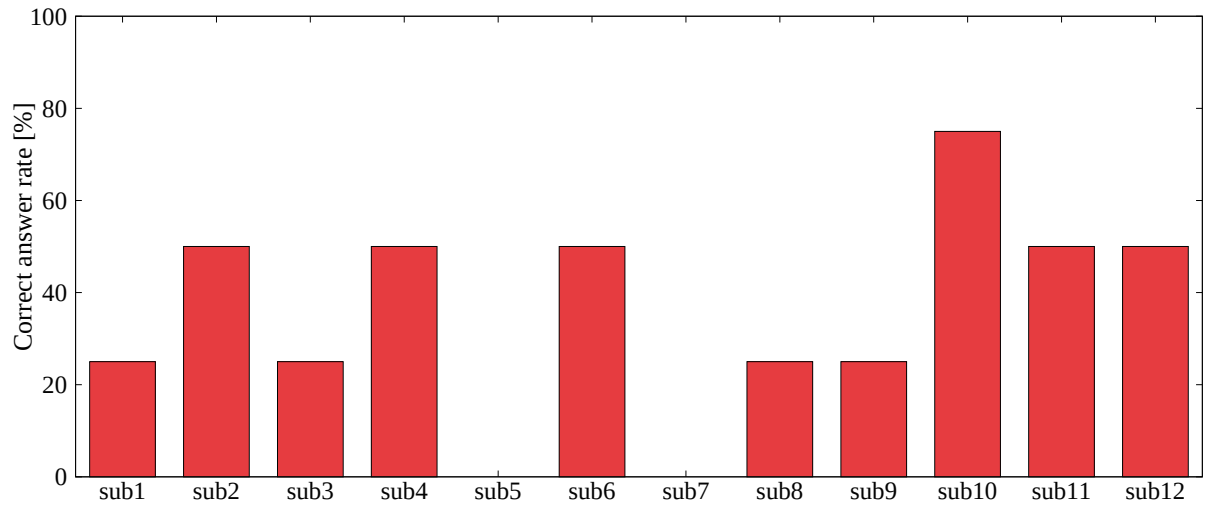
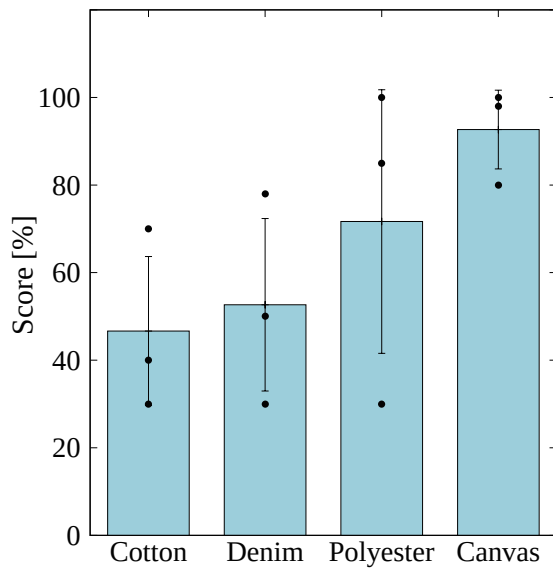
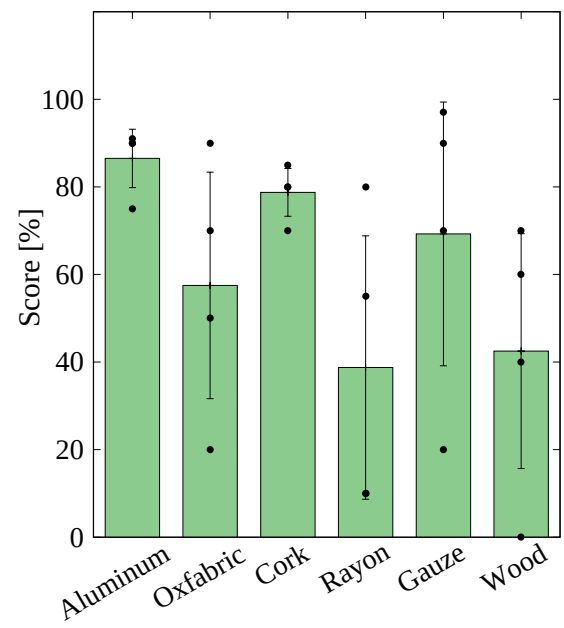


Fig. 4.4: Correct response rate of subjects for all textures.



(1) Comparison of among 3 subjects.



(2) Comparison of among 4 subjects.

Fig. 4.5: Texture similarity scores evaluated by multiple subjects. (1) is score rated by 3 subjects. (2) is score rated by 4 subjects.

4.4 検討

本節では識別実験にて得られた結果についてモデル化成功，ヒトが識別可能なテクスチャの差，テクスチャの識別に使われる振動特性について議論を行う．

4.4.1 モデル化の評価

はじめにモデル化成功の是非について議論する．Fig. 4.3 の (1) は合成結果の評価にて算出したコスト関数 (式 3.1) と本実験で得た類似度の相関である．(2) はモデル化後の合成結果について同様にコスト関数を算出し，類似度との相関を示した図である．どちらも (a) は実験で使用した全テクスチャにおける相関，(b) は被験者 3 人以上が評価したテクスチャにおける相関である．まず (1) においてコスト関数の平均及び標準偏差と類似度の関連性を見たが，結果は相関が見られなかった．このことから合成精度が実験結果の類似度に影響を与えた可能性は低いといえる．つぎに (2) においても同様に確認したが，類似度の評価への影響は確認出来なかった．以上のことを踏まえて，モデル化精度が類似度に影響を与えた可能性は低い．しかし，Fig. 4.5 において類似度の評価が高かった振動は 3 種のみであり，それ以外のモデル成功は確認できなかった．

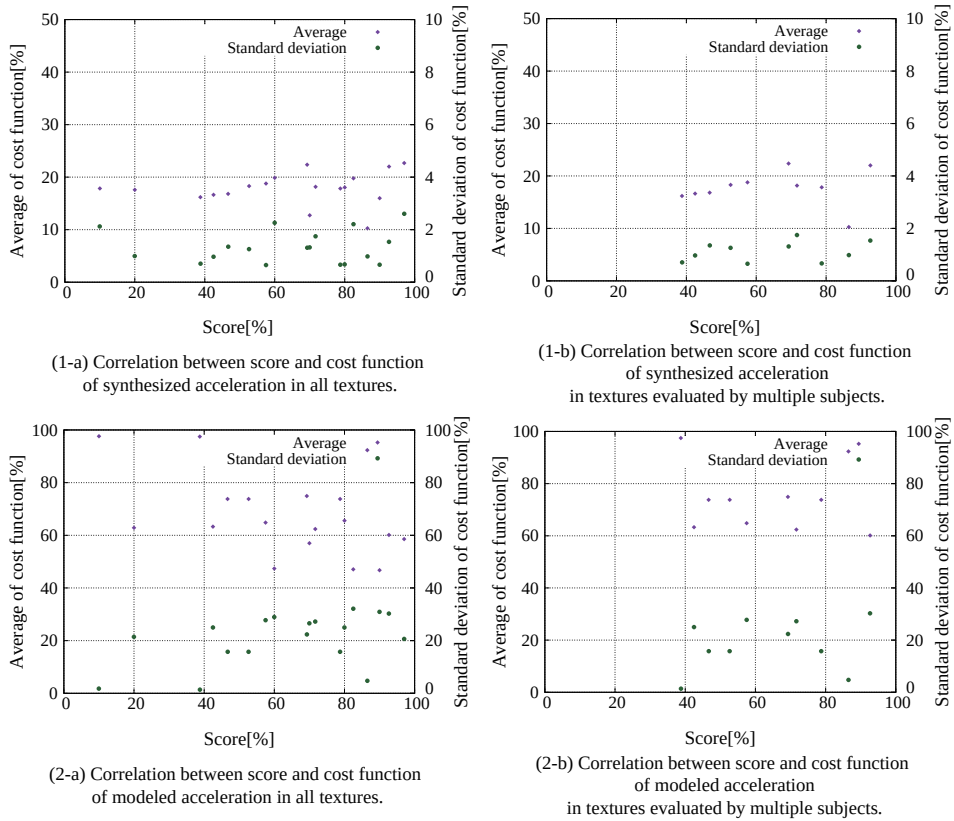


Fig. 4.6: Correlation between the quality of the reproduced vibration and the similarity score. (1) is synthetic accuracy. (2) is model accuracy. "a" is for all texture data. "b" is for texture data evaluated by multiple subjects.

4.4.2 ヒトのテクスチャ識別能力

つぎにヒトが識別可能なテクスチャの差について議論する．今回の実験では類似度の評価と共に正解の選択をさせた．そこで，正解のみを高い類似度として評価したのか，悩んだ後に選択したのか確認し，評価された振動の類似性について調査する．ここで，前提として類似度は絶対的な評価として 100 段階にて解答させている．よって被験者の回答した評価値の重みは被験者間に差がないと仮定して議論していく．

まず被験者が用いた評価値のバラツキについて注目すると，一部の被験者を除いて標準偏差が大きいことが分かる (Fig. 4.7)．つまり正解に対して再生した振動は偏りなく異なる振動が再生出来ていたことが示唆できる．つぎに実験ごとに被験者が正解として選択した振動の類似度を確認したところ，平均 89.4 %，標準偏差 8.25 %となり，解なしの実験が 3 回あった．よって，正解として選択した振動は類似度も高く評価されたことが分かる．ここで，正解とした振動と次点で類似度を高く評価した振動にて，評価した類似度の差がどの程度あるか確かめた (Fig. 4.8)．結果としては一部の実験では大きな差が確認できるものの，ほとんどの実験において差が確認できず，被験者全員の平均では 19.6 %の差しかなかった．さらに，被験者によって 4 つの振動が 10 %未満の違いしかない実験もあり，正解の選択難易度が高かったことが明らかとなった．

そこで，正解として選択した振動と正解との誤差 10 %未満の振動で比較を行った．比較にはコスト関数 (式 3.1) を用いたが，結果としては内 1 組が 36 %，2 組が 60 %付近，残りは全て 80 %以上という結果になった．つまり，コスト関数だけを見ると被験者は全く異なる振動の類似度を高く評価していることになるが，この可能性は極めて低いと考えられる．被験者は全体的な周波数特性の類似性でテクスチャの識別を行うのではなく，周波数やピークサイズなど一部の特徴を読み取って識別している可能性が高い (Fig. 4.9)．

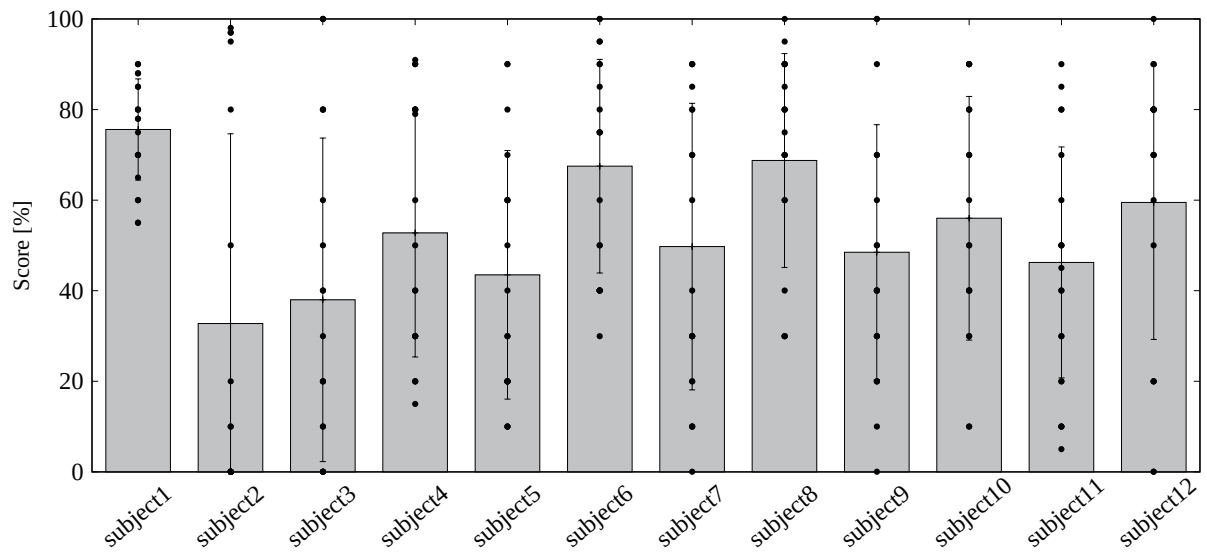


Fig. 4.7: Similarity scores used by the subjects.

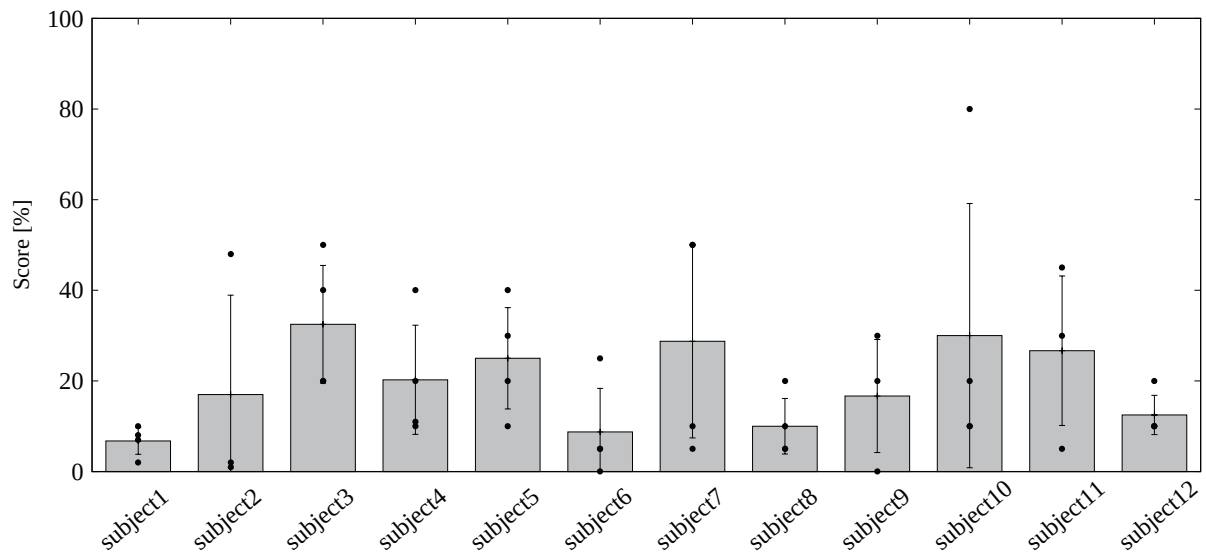
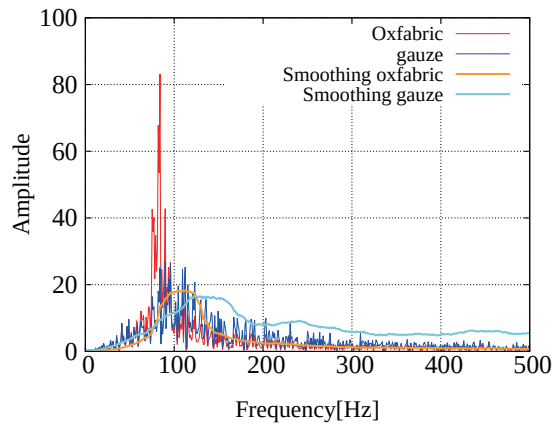
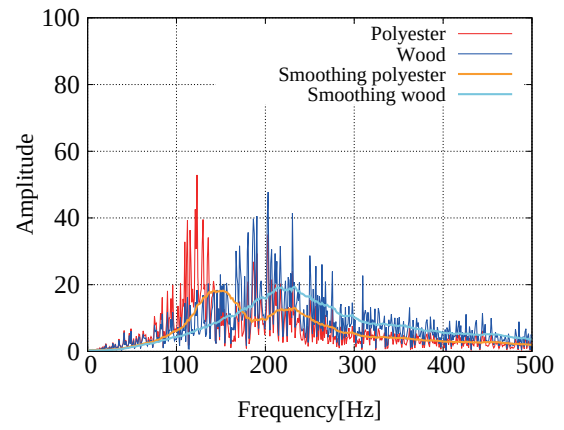


Fig. 4.8: Difference in similarity scores between the vibration that the subject answered correctly and the second vibration.



(1) Comparison of oxfabric and gauze models.



(2) Comparison of wood and polyester models.

Fig. 4.9: Two vibrations for which the subject rated the similarity to the correct answer high..

4.4.3 テクスチャ識別に用いる振動特性

最後にテクスチャの識別に使われる振動特性について議論を行う。

まずは、モデル化した振動の周波数特性をコスト関数(式 3.1)で評価するのではなく、モデル化に使用したパラメータごとにコスト関数で評価を行う。Fig. 4.10 に示すのは、前項で調査した正解として選択した振動及びつぎに高い類似度を得た振動の比較である。振動の合成に使用した PEQ の各パラメータにおいて正解として選択した振動を正解値とし、次点で類似度の高い振動とコスト関数を算出した。このとき、前項にてピークが 2 つの場合であってもピーク 1 つとして知覚する可能性があった。そのため、異なるピークを担当するパラメータ同士 F_1 と F_2 などでも比較をした。比較の結果は周波数に関してやや関連性が見て取れるものの、コスト関数が高い傾向にある。これは被験者の類似度評価にばらつきがあるため、平均にしてみると外れ値の影響が多いためである。

そこでここでは平均による評価ではなく、PEQ の各パラメータの比較にてコスト関数が低くなる確率によって評価する (Fig. 4.11)。すると、正解として選択した振動と次点で類似度の高い振動の差が 10 % 以下だった振動は 20 個であったが、そのうちの 80 % が基本周波数 F_h によって類似度の評価が行われていた。すなわちこの確率を被験者のテクスチャ識別に対する寄与率として考えることができる。また、つぎに影響を与えていたのはピークのゲイン G_h と帯域幅 B_h であり、ホワイトノイズのゲイン G_w はあまり識別に影響を与えていなかった。そして、今度は PEQ 同士のパラメータ比較に使用した振動の組み合わせに注目をする。パラメータ比較に使用した振動の組み合わせ全 20 種について、導いたテクスチャ識別に対する寄与率をもとに式 (4.2) のように類似度を予測する。

$$\hat{S} = R_F(100 - C\{F_{hl}\}) + R_B(100 - C\{B_{hl}\}) + R_G(100 - C\{G_{hl}\}) + R_{Gw}(100 - C\{G_{wl}\}). \quad (4.2)$$

ここで h はピーク数であり l は速度の段階数であるが、ピーク数が 2 つの場合はコスト関数の小さい方が予測類似度 $\hat{S}$ の算出に使用される。 R は Fig. 4.11 に示す寄与率に基づくゲインであり、下付き文字は PEQ の各パラメータを表す。そして各パラメータにおけるコスト関数が全て 0 % のとき、予測類似度 $\hat{S}$ が 100 % となる。実際に例として算出した結果として、Fig. 4.12 における (1) から順番に 82.9 %, 73.3 %, 48.5 %, 47.0 %, 37.8 %, 50.2 % である。図を見ても分かるように周波数特性の異なる度合いが算出した $\hat{S}$ と比例しており、被験者の識別能力に近い形で評価ができたことが示唆できた。

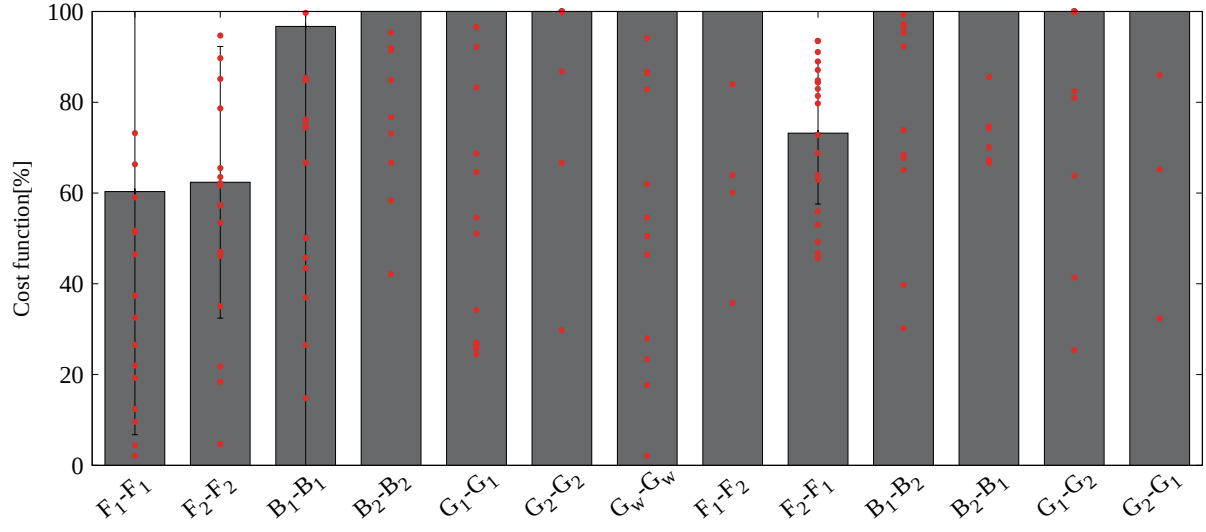


Fig. 4.10: Comparison of the vibration with the highest similarity to the vibration with the second highest similarity. The values used for the comparison are the cost functions of the PEQ parameters.

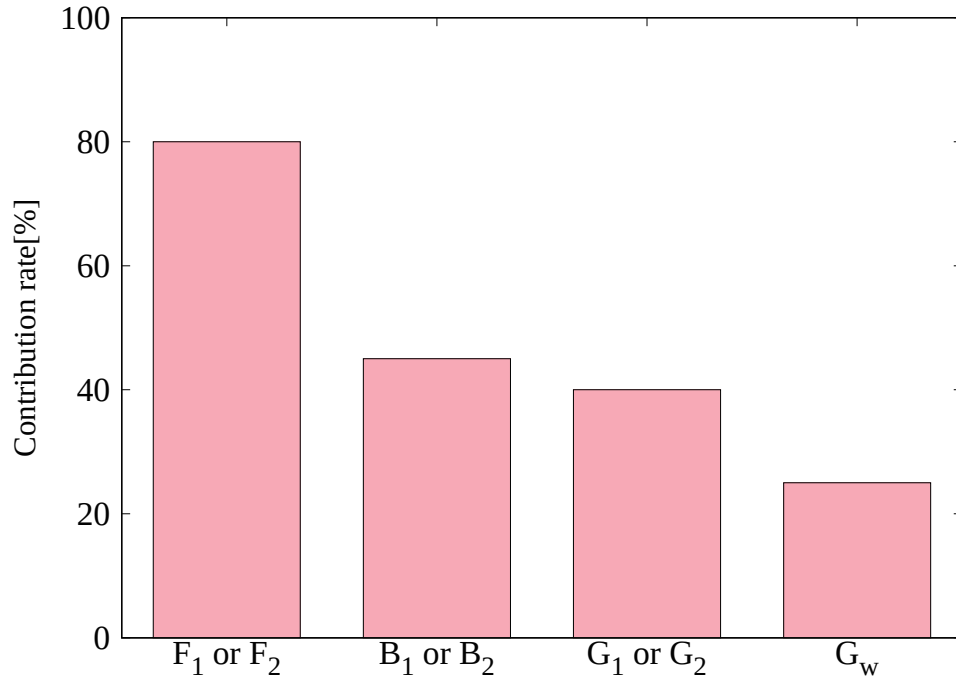
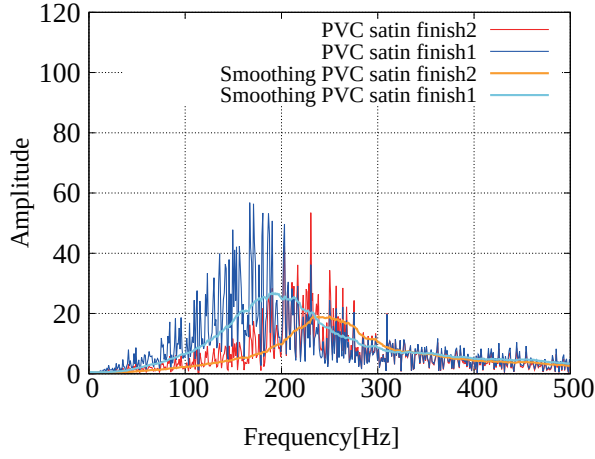
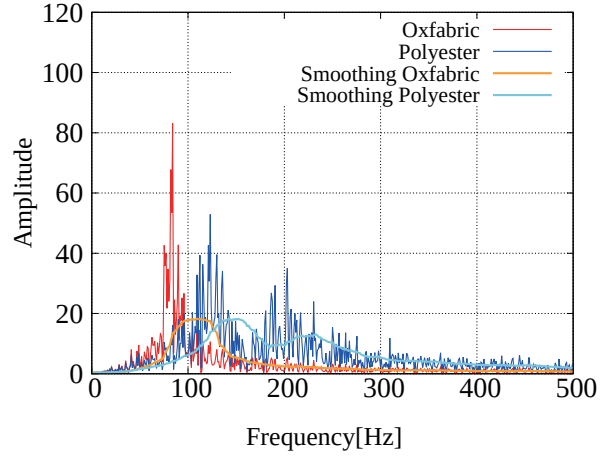


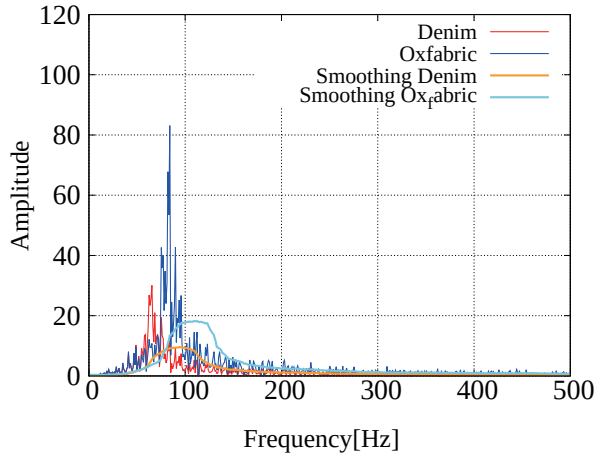
Fig. 4.11: Percentage of PEQ parameters used to evaluate the similarity of subjects. This usage rate is treated as the contribution rate to the similarity evaluation.



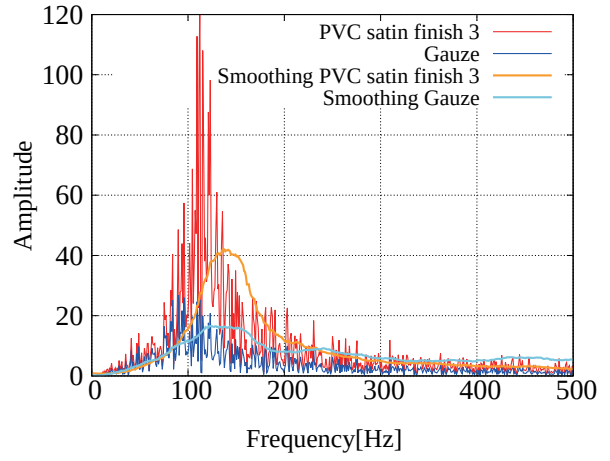
(1) Predictive similarity = 82.9 %.



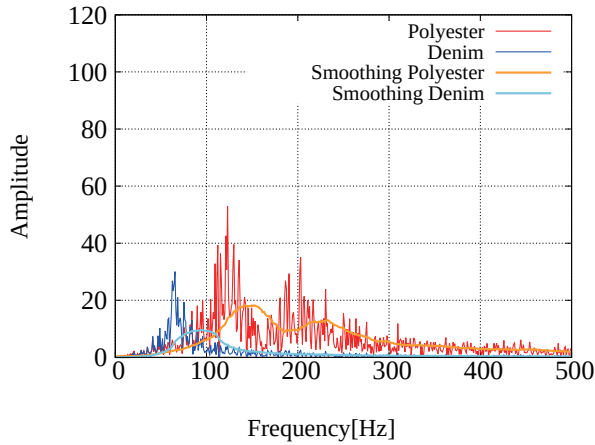
(2) Predictive similarity = 73.3 %.



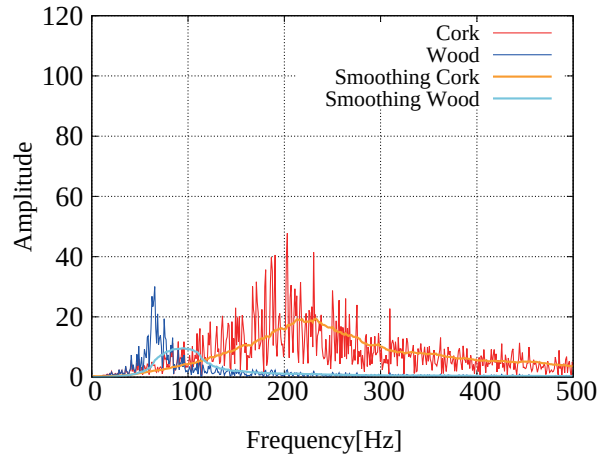
(3) Predictive similarity = 48.5 %.



(4) Predictive similarity = 37.8 %.



(5) Predictive similarity = 47.0 %.



(6) Predictive similarity = 50.2 %.

Fig. 4.12: Comparison of vibrations evaluated by predictive similarity $\hat{S}$.

4.5 まとめ

本節では今回行ったテクスチャ識別試験についてのまとめを述べる。

本章では提案した振動合成システムを用いて生成した振動に対して、モデル化を行って実験を実施した。内容は正答率及び類似度を評価させる実験であったが、今回は被験者数が少ないこともあり信頼性の高いデータが得られなかった。そのため、モデル化が成功したと予想されるテクスチャの振動は20種中の3種のみという結果になった。それと同時にモデル化が失敗したかどうかを推定できるだけの結果を得ることは出来なかった。この問題は提示する振動を限定することと、1対1の完全な絶対評価による実験が必要であると考えられる。

また、ヒトが識別可能なテクスチャの差を調べた結果としては信号全体に対してコスト関数を算出してしまうと確認が取れなかった。原因はヒト以上にコスト関数が周波数特性の違いに敏感であり、ほとんどの振動が異なる周波数特性として扱われてしまった。しかし、合成に使用したPEQのパラメータごとにコスト関数を用いたことで、ヒトが識別に用いる振動の特性を示唆した。さらに、これを利用して被験者が評価する類似度を推定することにより、ヒト基準での振動特性の類似度を数値化することに成功した。この推定類似度は現状実用段階にないため、実験環境の改良が必須である。

第5章 結論

本章では本研究をまとめ、今後の課題について述べる．今回は提案手法による合成振動の生成を行い、数値による精度の評価とヒトによる官能評価を行った．ここでは、提案手法の内どこまで完成したのか、どのような結果が得られたのか、現状の改善を述べた上で今後の展開について述べる．

5.1 まとめ

本研究では、ユーザがなぞる力や速度に対する振動だけではなく物体の粗さや硬度に対しても対応した汎用的な触覚モデリング手法の作成を目的とした。目的達成には力、速度、物性に対する3軸のLUT作成が必要であり、そのためにはこれまでの研究とは異なるアプローチで振動をモデル化することが求められた。これに対してPEQによる振動合成手法を提案して作成を行った。これまでの成果としては実際にPEQによって振動が合成できることを確認し、今回は力、速度、物性の3軸のうち速度に対してのみモデル化を行った。

これらの得られた成果に対する評価として、合成精度に対しては従来研究で用いられたコスト関数の算出と比較を行った。その結果として算出したコスト関数は従来研究よりも良い結果が得られ、PEQによる合成方法が実用的な手段であることが明らかになった。速度に対するモデル化に関しては、暫定的な補完式によってPEQのパラメータを近似して官能評価を行った。今回の実験ではヒトによる評価が未知数なこともあり、合成精度の確認に用いたテクスチャ全てで実験を行った。この対策として簡易的なタイプ分類とランダム選択を用いたこともあり、被験者数が足りなくなってしまった。しかし20種のうち3種はモデル化成功の可能性が高いことが示唆され、さらにヒトのテクスチャ識別能力に関してもおよそその傾向が把握できた。

2つの評価によって判明した改善点を述べる。今回はまずPEQによる振動合成システムの性能を確認するべく速度に対するモデルのみ作成した。しかしこれが原因で官能評価において力の影響を取り除くことが出来なかった。そのため、被験者の評価にばらつきが生じた可能性がある。また、加速度センサやピーク検出及びOptunaのトライアル範囲などに問題があり、完全な自動振動合成システムまで到達出来ていない。

5.2 今後の課題・展望

これまでに作成した振動合成システムはいくつかの問題を抱えており、これはシステムの評価に大きく影響する。そのため、前節で挙げた Optuna のトライアル範囲などは早急に修正が求められる。今後の展開は力に対しても振動のモデル化を行うことで、実用的な実験環境にて官能評価を行うことである。また、現状では測定環境に近い提示環境での官能評価を行ったが、今後は異なる環境でも実験を行う必要がある。そのためには、環境の差による振動デバイスの対応が求められる。現時点では振動デバイスで再生した振動を再度測定し、ズレた特性を Optuna で修正する予定である。そして本研究が従来研究に対して最も強みとなる物体の物性に対するモデル化を行う。理論としては従来研究の物理シミュレーション型の衝突モデルからおよそどのパラメータがどの物性に影響されるか推測出来ている。しかし、他の物性は同じでひとつのみ定量的に異なる物体表面を複数個用意する必要がある。例えば、粗さが段階的に異なるアルミ板などである。もしくは、無作為に選択した物体表面の物性を測定し、振動特性への影響度合いを分析することになると予測している。

将来的な課題としては本研究で提案する手法であってもあらゆるテクスチャへは対応不可能である点である。例えば今回の評価で使用した Aluminum や Wood, rubber の表面粗さの差は表面処理による違いでしかない。その一方で Aluminum と Canvas には構造的な違い(繊維を束ねることによる粗さ)が存在しており、この両者をひとつの粗さ軸で生成することは不可能である。このような問題に関しては何らかの判断基準を設けて異なる粗さ軸を生成する必要があると考えられる。また、展望に関しては背景でも述べたように触知覚を利用したテクスチャの探索への応用が目標で、最終的には生体信号と組み合わせることで自動でテクスチャを提案するアプリケーションへと発展することを期待している。

参考文献

- [1] F. Vidal-Verdu and M. Hafez, “Graphical Tactile Displays for Visually-Impaired People”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 15, no. 1, pp. 119-130, 2007.
- [2] Dargahi, J. and Najarian, “Human tactile perception as a standard for artificial tactile sensing—a review”, Int. J. Med. Robotics Comput. Assist. Surg., 1: 23-35, 2004.
- [3] Vallbo, A.B., Johansson, Roland, “Properties of cutaneous mechanoreceptors in the human hand related to touch sensation. Human neurobiology”, 3. 3-14, 1984.
- [4] 南澤 孝太, “皮膚感覚刺激による把持・質量感の提示”, 日本ロボット学会誌, 2012, 30 巻, 5 号, p. 491-493, 2012.
- [5] H. Kajimoto, “Enlarged electro-tactile display with repeated structure”, 2011 IEEE World Haptics Conference, pp. 575-579, 2011.
- [6] A. Yamamoto, T. Ishii and T. Higuchi, “Electrostatic tactile display for presenting surface roughness sensation”, IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 680-684 Vol.2, 2003.
- [7] Klatzky, R.L., Lederman, S.J., “Tactile roughness perception with a rigid link interposed between skin and surface”, Perception & Psychophysics 61, pp. 591–607, 1999.
- [8] C. G. McDonald and K. J. Kuchenbecker, “Dynamic simulation of tool-mediated texture interaction”, World Haptics Conference, 2013.
- [9] M. Konyo, S. Tadokoro, A. Yoshida and N. I waki, “A tactile synthesis method using multiple frequency vibrations for representing virtual touch”, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2005.
- [10] S. Asano, S. Okamoto and Y. Yamada, “Vibrotactile Stimulation to Increase and Decrease Texture Roughness”, in IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 45, no. 3, pp. 393-398, June 2015.

- [11] H. Culbertson, J. M. Romano, P. Castillo, M. Mintz and K. J. Kuchenbecker, “Refined methods for creating realistic haptic virtual textures from tool-mediated contact acceleration data”, 2012 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 385-391, 2012.
- [12] J. M. Romano and K. J. Kuchenbecker, “Creating Realistic Virtual Textures from Contact Acceleration Data”, in IEEE Transactions on Haptics, vol. 5, no. 2, 2012.
- [13] J. M. Romano, T. Yoshioka and K. J. Kuchenbecker, “Automatic filter design for synthesis of haptic textures from recorded acceleration data”, 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 1815-1821, 2010.
- [14] C. M. Oddo, M. Controzzi, L. Beccai, C. Cipriani and M. C. Carrozza, “Roughness Encoding for Discrimination of Surfaces in Artificial Active-Touch”, in IEEE Transactions on Robotics, vol. 27, no. 3, pp. 522-533, June 2011.
- [15] J. A. Fishel and G. E. Loeb, “Bayesian exploration for intelligent identification of textures”, Frontiers in neurorobotics, vol. 6, no. 4, pp. 1-20, June 2012.
- [16] M. Strese, C. Schuwerk and E. Steinbach, “Surface classification using acceleration signals recorded during human freehand movement”, 2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), pp. 214-219, 2015.
- [17] J. Kirsch, A. Noll, M. Strese, Q. Liu and E. Steinbach, “A Low-Cost Acquisition, Display, and Evaluation Setup for Tactile Codec Development”, 2018 IEEE International Symposium on Haptic, Audio and Visual Environments and Games (HAVE), pp. 1-6, 2018.
- [18] H. Culbertson and K. J. Kuchenbecker, “Importance of Matching Physical Friction, Hardness, and Texture in Creating Realistic Haptic Virtual Surfaces”, in IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, no. 1, pp. 63-74, 1 Jan.-March 2017.
- [19] Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase, Takeru Ohta, and Masanori Koyama, “Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework”, In Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD ’19). Association for Computing Machinery, 2019.

研究業績

- [1] 戸塚圭亮, 五十嵐洋, “触覚提示を利用した仮想ペットロボット”, 産業計測制御研究会, 徳島, IIC-19-014, 2019/11/29.
- [2] 戸塚圭亮, 五十嵐洋, “ケーブル駆動型触覚提示インタフェースにおける操作時の抵抗感の改善手法”, 日本機械学会情報知能精密機器部門講演会 IIP2020, 1D04, 東京, 2020/03/26.
- [3] 戸塚圭亮, 五十嵐洋, “ケーブル駆動型触覚提示インタフェースと振動素子による物体提示”, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 '20, 1P1-N04, 石川, 2020/5/28.
- [4] 戸塚圭亮, 五十嵐洋, “振動分析による汎用的なテクスチャモデリング”, 第21回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 1F3-10, 福岡, 2020/12/26.
- [5] Keisuke Tozuka, Hiroshi Igarashi, Automatically Haptic Texture Modeling with Parametric Equalizer, In Proceedings of the International Workshop on Sensing, Actuation, and Motion Control (SAMCON 2022), I tama, Japan, 8-10 march 2022. (発表予定)